



CSS

❖ 학습목표

- CSS와 개요를 알아본다.
- CSS를 정의하는 방법과 적용하는 방법을 알아본다.
- 다양한CSS 관련 속성을 알아본다.

❖ 목차

- CSS 정의와 적용 방법
- 다양한 스타일 속성

01_CSS 정의와 적용 방법

❖ CSS 개요

- 캐스케이딩 스타일시트(CSS, Cascading Style Sheet)란 문서의 모양을 정의하는 속성을 모아 놓은 언어로서 문서의 유형을 정의할 때 사용되는 추상적인 개념
- 일반적으로 스타일시트이라고 부름
- HTML만을 이용해 홈페이지를 만드는 데는 한계가 있어 조금 더 다양하고 새로운 효과를 이용하기 위해 만들어진 것이 CSS

❖ CSS 사용 방법

- 인라인 스타일시트 : 문서 내의 해당 요소에 직접 스타일시트를 정의
- 전역 스타일시트 : 문서의 헤더 부분에 스타일시트를 모아 놓은 것
- 연결된 스타일시트 : 스타일시트를 별도의 파일로 저장하여 다른 문서에서도 같은 스타일시트를 사용할 수 있도록 하는 것

01_CSS 정의와 적용 방법

❖ 인라인 스타일시트

- 문서 내에서 특정 부분에 원하는 서식을 적용하고자 할 때 사용하며, 직접 태그 내에 STYLE 속성으로 기술
- 여러 개의 스타일 속성 값을 사용하는 경우 각각의 스타일 속성 값을 세미콜론(;)으로 구분

```
<TAG STYLE="스타일 속성 값 ; 스타일 속성 값 ... "> ... </TAG>
```

실습 4-1 인라인 스타일시트 사용하기

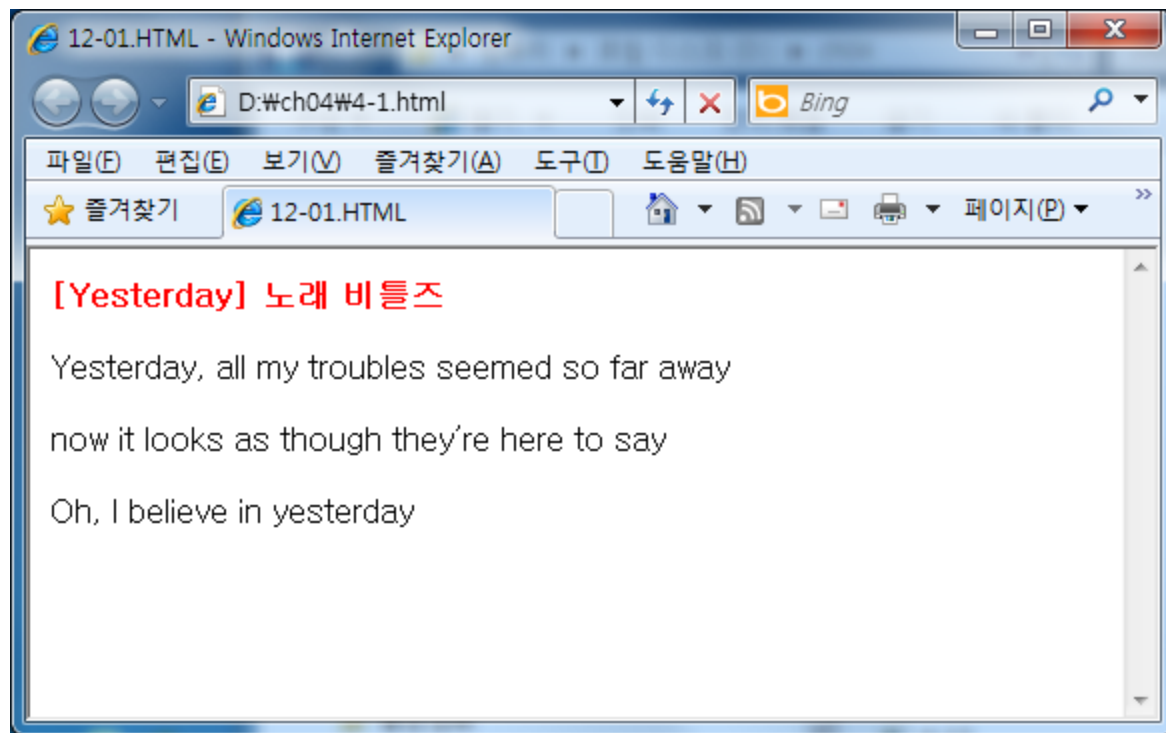
1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-01.HTML</TITLE>
04   </HEAD>
05 <BODY>
06   <B style="color:red">[Yesterday] 노래 비틀즈</B>
07   <BR><BR>
08   Yesterday, all my troubles seemed so far away
09   <BR><BR>
10   now it looks as though they're here to say
11   <BR><BR>
12   Oh, I believe in yesterday
13 </BODY>
14 </HTML>
```

실습 4-1.html

01_CSS 정의와 적용 방법

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-1] 결과 화면

01_CSS 정의와 적용 방법

❖ 전역 스타일시트

- <HEAD> 태그 내에 <STYLE> 태그를 이용하여 스타일 속성을 정의
- 스타일 태그 내의 주석문 처리 기호는 브라우저가 <STYLE> 태그를 인식하지 못할 때 스타일 정의 부분을 주석으로 처리하도록 하기 위해서임

```
<STYLE TYPE="text/css">
```

```
<!--
```

```
    TAG {
```

```
        속성 : 속성 값
```

```
        속성 : 속성 값
```

```
    }
```

```
-->
```

```
</STYLE>
```

01_CSS 정의와 적용 방법

실습 4-2 전역 스타일시트 사용하기

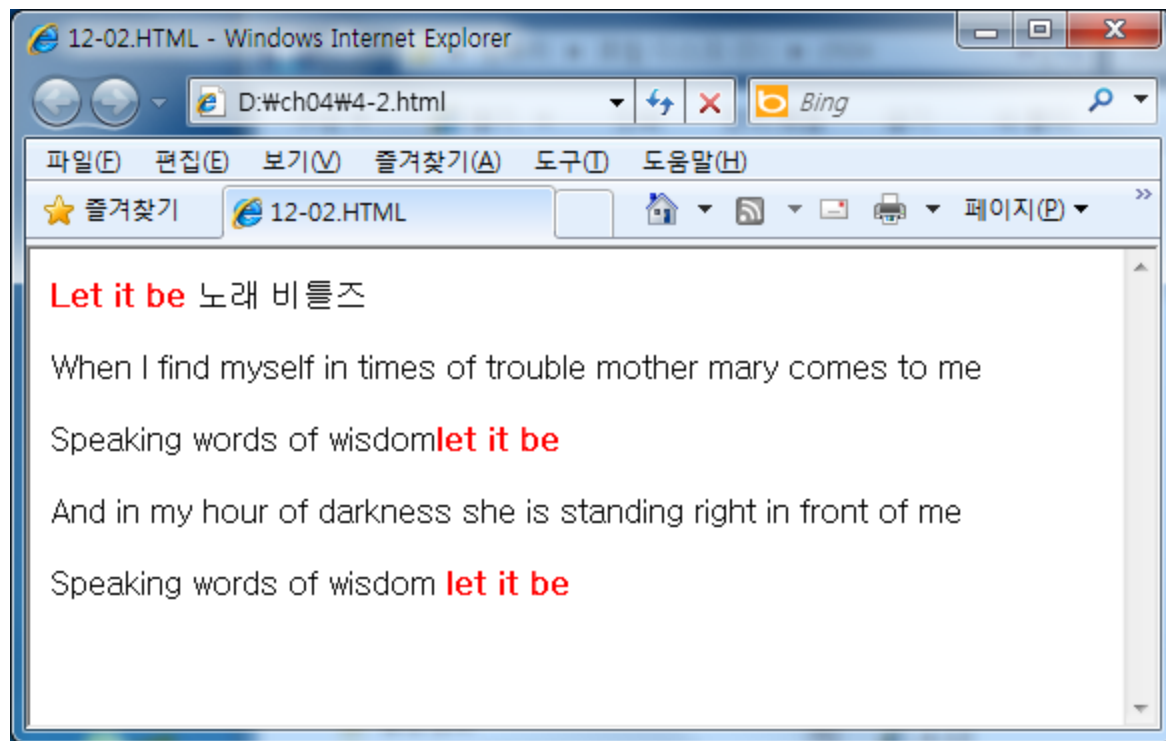
1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-02.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06       B {
07         COLOR:RED;
08       }
09       -->
10     </STYLE>
11   </HEAD>
12   <BODY>
13     <B>Let it be</B> 노래 비틀즈
14     <BR><BR>
15     When I find myself in times of trouble mother mary comes to me
16     <BR><BR>
17     Speaking words of wisdom<B>let it be</B>
18     <BR><BR>
19     And in my hour of darkness she is standing right in front of me
20     <BR><BR>
21     Speaking words of wisdom <B>let it be</B>
22   </BODY>
23 </HTML>
```

실습 4-2.html

01_CSS 정의와 적용 방법

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-2] 결과 화면

01_CSS 정의와 적용 방법

❖ 연결된 스타일시트

- 미리 스타일을 정의해 둔 파일을 CSS 확장자로 저장한 다음 <LINK> 태그를 이용하여 원하는 스타일시트를 불러옴

```
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="css_filename">
```

실습 4-3

연결된 스타일시트 사용하기

1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01  B {  
02  COLOR: RED;  
03  }
```

My.css

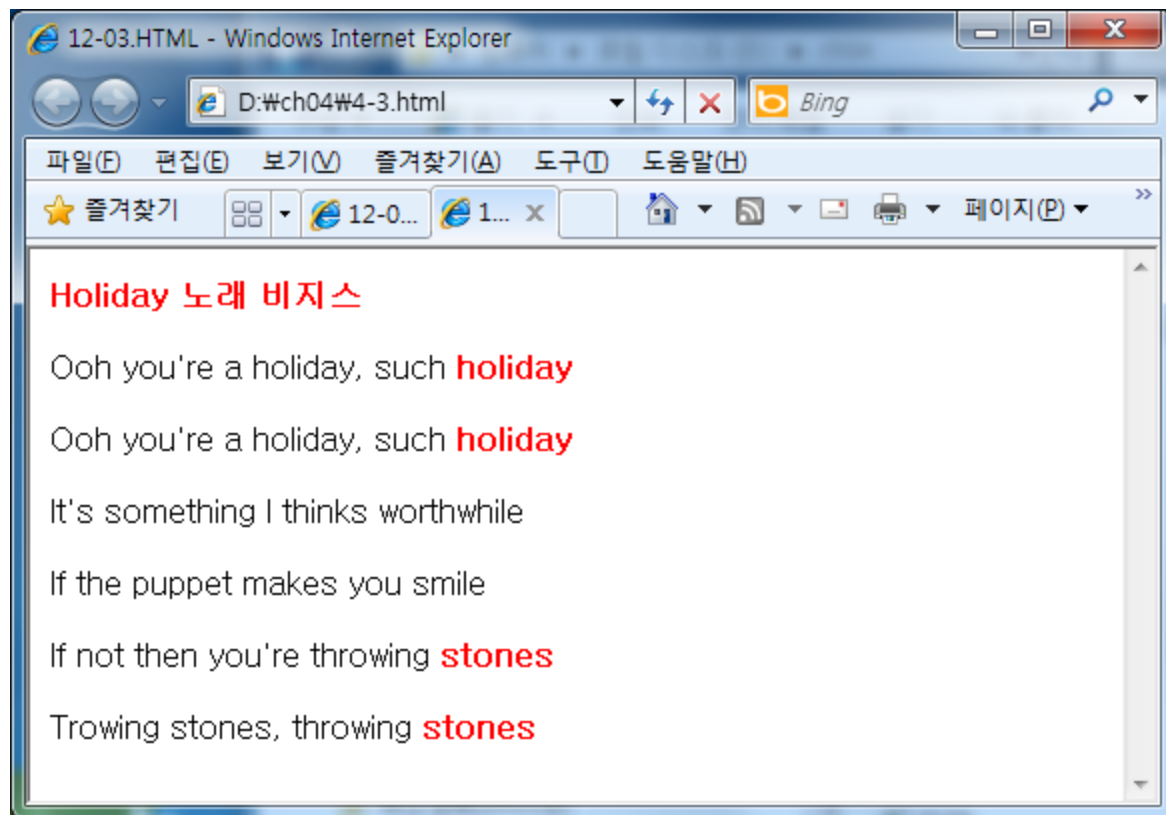
01_CSS 정의와 적용 방법

실습 4-3.html

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-03.HTML</TITLE>
04     <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="my.css">
05   </HEAD>
06 <BODY>
07   <B>Holiday 노래 비지스</B>
08   <BR><BR>
09   Ooh you're a holiday, such <B>holiday</B>
10   <BR><BR>
11   Ooh you're a holiday, such <B> holiday</B>
12   <BR><BR>
13   It's something I thinks worthwhile
14   <BR><BR>
15   If the puppet makes you smile
16   <BR><BR>
17   If not then you're throwing <B>stones</B>
18   <BR><BR>
19   Trowing stones, throwing <B>stones</B>
20 </BODY>
21 </HTML>
```

01_CSS 정의와 적용 방법

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-3] 결과 화면

01_CSS 정의와 적용 방법

❖ CSS 스타일 정의 방법

- ① **tag { ... }**
 - 지금까지 다루었던 방법으로 특정 태그에 특정 스타일을 적용하고자 하는 경우에 사용
 - 예 P {font-family:휴먼매직체 font-size:20pt; }
- ② **tag, tag, ... tag { ... }**
 - 여러 태그에 정의된 같은 서식이 적용됨
 - 예 P, B {font-family:휴먼매직체 font-size:20pt; }
- ③ **tag1 tag2 { ... }**
 - tag1 내의 tag2에만 스타일을 적용하고자 할 때 사용하는 형식으로, 반드시 tag1 내에 tag2가 오는 경우에 한에서만 정의된 서식을 tag2에 적용함
 - 예 P B {font-family:휴먼매직체 font-size:20pt; }

01_CSS 정의와 적용 방법

❖ 하나의 태그에 미리 정의된 여러 속성을 선택적으로 적용할 때

- 하나의 태그에 미리 정의된 여러 속성을 선택적으로 적용하고자 할 때 클래스 정의를 이용하는 방법과 ID 정의를 이용하는 방법이 있음
- 특정 스타일을 문서 내에서 서로 다른 태그에 필요에 따라 적용하는 것도 가능
- ① 클래스를 이용한 스타일 정의
 - `tag.class_name { 속성:속성 값; ... }`
 - `.class_name { 속성:속성 값; ... }`
- ② ID를 이용한 스타일 정의
 - `tag#id_name { 속성:속성 값; ... }`
 - `#id_name { 속성:속성 값; ... }`

01_CSS 정의와 적용 방법

실습 4-4 클래스를 이용하여 스타일 정의하기 1

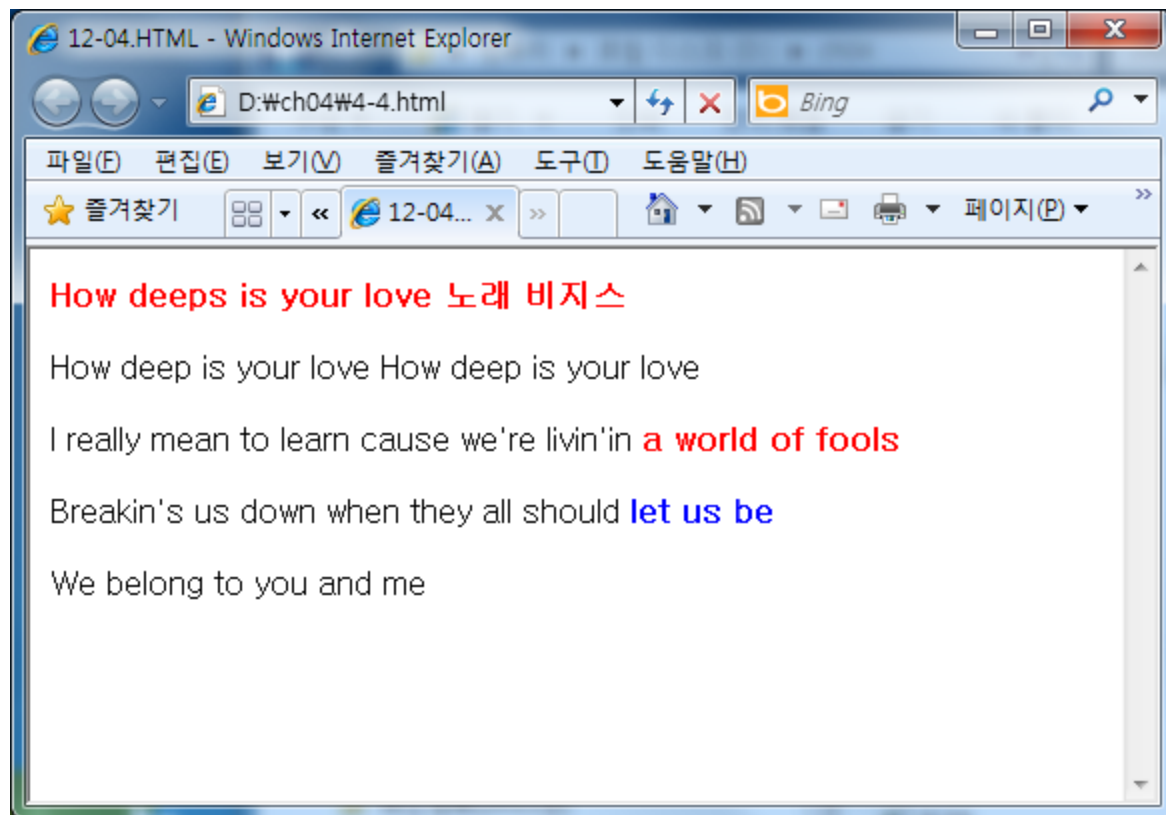
1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-04.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06       B.RED{
07         COLOR:RED;
08       }
09       B.BLUE{
10         COLOR:BLUE;
11       }
12       -->
13     </STYLE>
14   </HEAD>
15   <BODY>
16     <B CLASS="red">How deeps is your love 노래 비지스</B>
17     <BR><BR>
18     How deep is your love How deep is your love
19     <BR><BR>
20     I really mean to learn cause we're livin'in <B CLASS="red">a world of fools</B>
21     <BR><BR>
22     Breakin's us down when they all should <B CLASS="blue"> let us be</B>
23     <BR><BR>
24     We belong to you and me
25   </BODY>
26 </HTML>
```

실습 4-4.html

01_CSS 정의와 적용 방법

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-4] 결과 화면

01_CSS 정의와 적용 방법

실습 4-5

클래스를 이용하여 스타일 정의하기 2

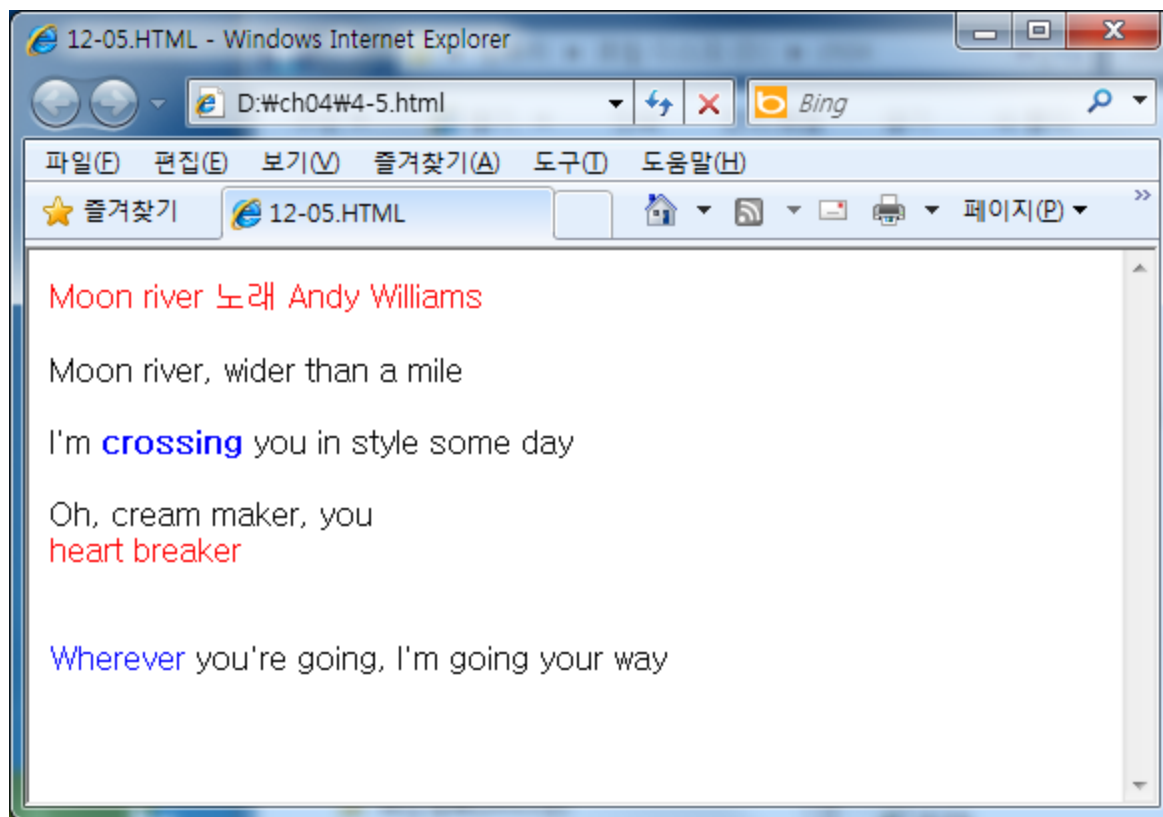
1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-05.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06       .RED{
07         COLOR:RED;
08       }
09       .BLUE{
10         COLOR:BLUE;
11       }
12       -->
13     </STYLE>
14   </HEAD>
15   <BODY>
16     <P CLASS="red">Moon river 노래 Andy Williams</P>
17     Moon river, wider than a mile
18     <BR><BR>
19     I'm <B CLASS="BLUE">crossing</B> you in style some day
20     <BR><BR>
21     Oh, cream maker, you <DIV CLASS="red">heart breaker</DIV>
22     <BR><BR>
23     <FONT CLASS="BLUE">Wherever</FONT> you're going, I'm going your way
24   </BODY>
25 </HTML>
```

실습 4-5.html

01_CSS 정의와 적용 방법

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-5] 결과 화면

01_CSS 정의와 적용 방법

실습 4-6 ID를 이용하여 스타일 정의하기

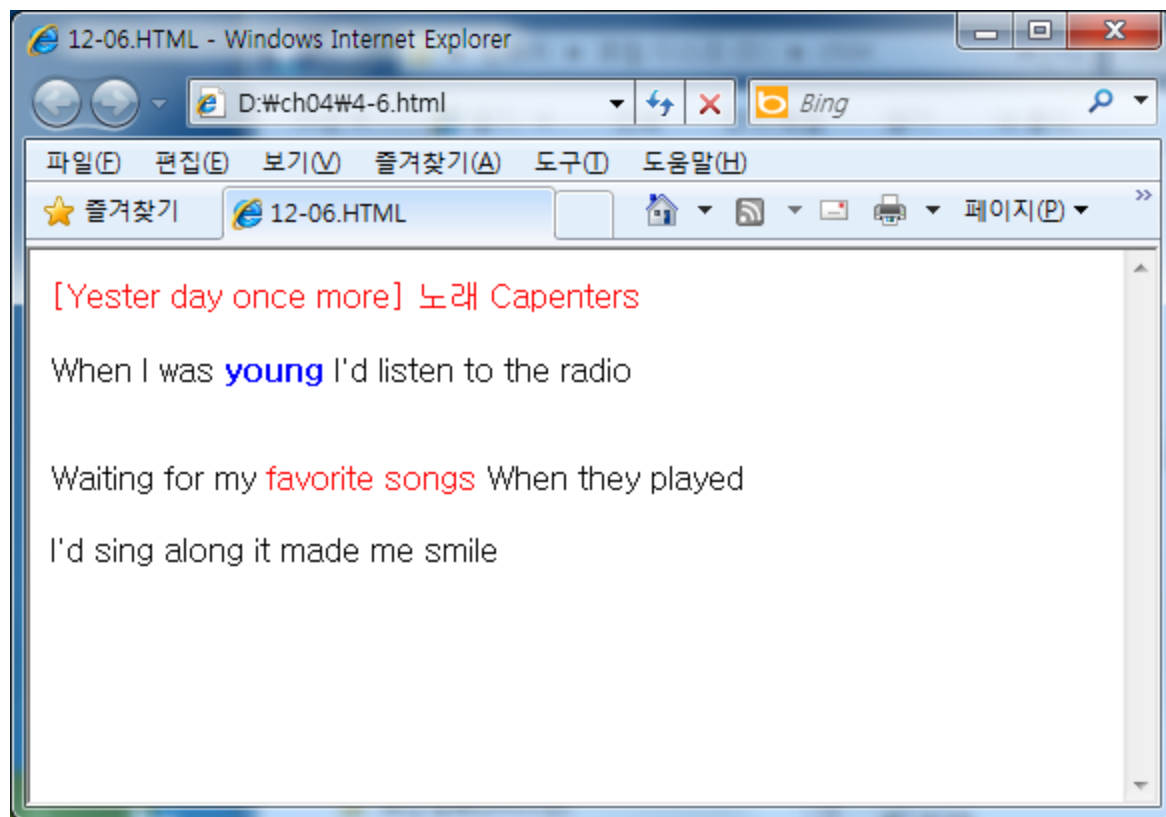
1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-06.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06       #RED{
07         COLOR:RED;
08       }
09       #BLUE{
10         COLOR:BLUE;
11       }
12       -->
13     </STYLE>
14   </HEAD>
15   <BODY>
16     <P ID="red">[Yester day once more] 노래 Capenters</P>
17     When I was <B ID="blue">young</B> I'd listen to <DIV="blue">the
radio</DIV>
18     <BR><BR>
19     Waiting for my <FONT ID="RED">favorite songs</FONT> When they played
20     <BR><BR>
21     I'd sing along it made me smile
22     <BR><BR>
23   </BODY>
24 </HTML>
```

실습 4-6.html

01_CSS 정의와 적용 방법

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-6] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 문자 관련 스타일 속성

스타일 속성	설명
font-family : 글꼴1, 글꼴2, ...	글꼴 지정
font-size : 크기(숫자+단위)	글자 크기 지정
font-style : normal, italic	글꼴 스타일 지정
font-weight : normal, bold	글자 굵기 지정
letter-spacing : 숫자px	글자 간격 지정
color : 색상	글자 색상 지정
text-decoration : none, underline, line-through, overline	글자 꾸밈 효과 지정

02_다양한 스타일 속성

실습 4-7 문자 관련 스타일 적용하기

1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-07.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06       .RED{
07         COLOR:RED;
08         FONT-SIZE:12PT;
09       }
10       .BLUE{
11         FONT-FAMILY:바탕
12         COLOR:BLUE;
13       }
14       .UNDER{
15         LETTER-SPACING:4PX;
16         TEXT-DECORATION:UNDERLINE;
17         COLOR:RED;
18       }
19       -->
20     </STYLE>
21   </HEAD>
```

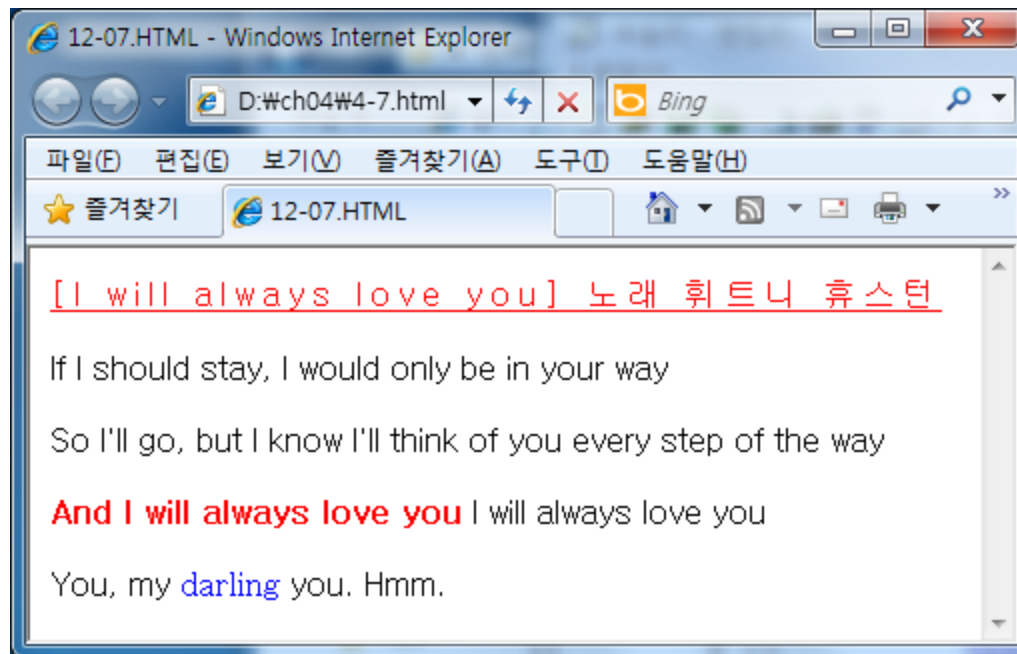
실습 4-7.html

02_다양한 스타일 속성

실습 4-7.html

```
22 <BODY>
23 <P CLASS="UNDER">[I will always love you] 노래 휘트니 휴스턴</P>
24 If I should stay, I would only be in your way
25 <BR><BR>
26 So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way
27 <BR><BR>
28 <B CLASS="RED">And I will always love you</B> I will always love you
29 <BR><BR>
30 You, my <FONT CLASS="BLUE">darling</FONT> you. Hmm.
31 </BODY>
32 </HTML>
```

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-7] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 정렬 관련 스타일 속성

스타일 속성	설명
text-align : left, center, right	가로 방향 정렬
vertical-align : top, middle, bottom	세로 방향 정렬
text-indent : 숫자px	들여쓰기
line-height : 숫자px	줄 간격
white-space : normal, nowrap	줄 바꿈 방지
text-transform : uppercase, lowercase, capitalize	대소문자 설정

02_다양한 스타일 속성

실습 4-8

정렬 관련 스타일 적용하기

1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-08.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06         .RED{
07           COLOR:RED;
08           FONT-SIZE:12PT;
09         }
10         .SPACE{
11           TEXT-INDENT:50PX;
12           LINE-HEIGHT:25PX
13         }
14         .UNDER{
15           LETTER-SPACING:4PX;
16           TEXT-DECORATION:UNDERLINE;
17           COLOR:RED;
18         }
19       -->
20     </STYLE>
21   </HEAD>
```

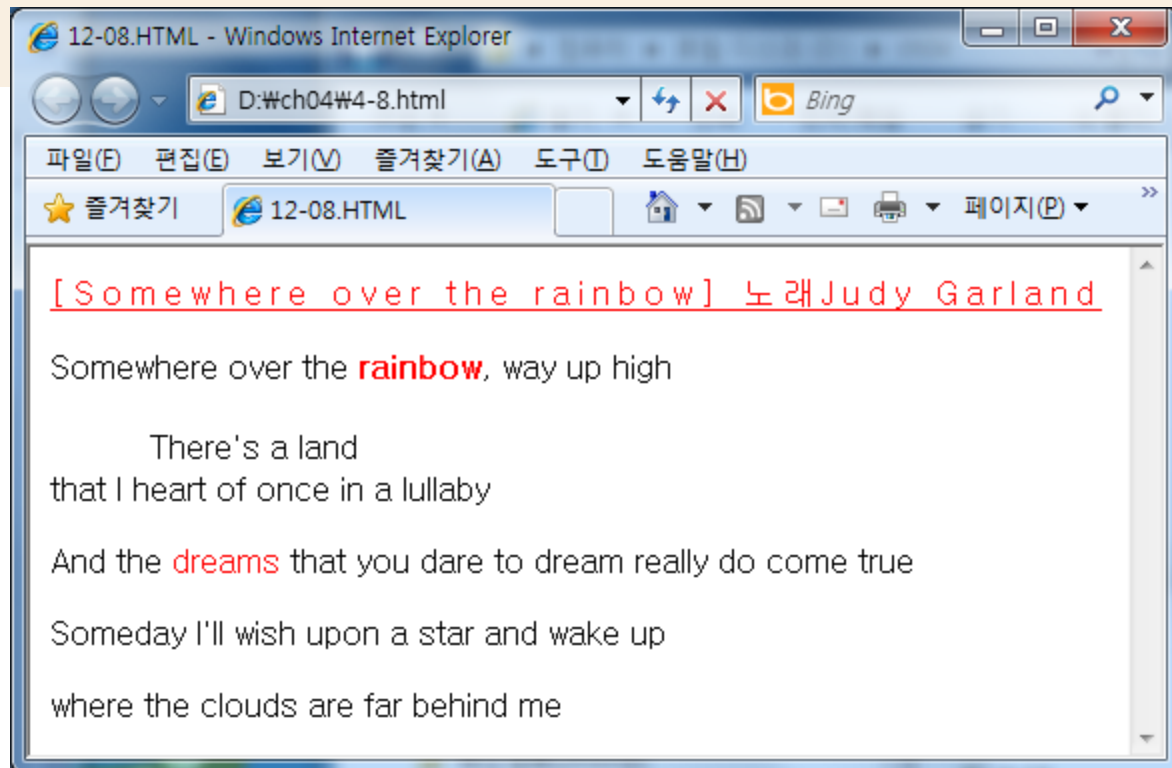
실습 4-8.html

02_다양한 스타일 속성

실습 4-8.html

```
22 <BODY>
23   <P CLASS="UNDER">[Somewhere over the rainbow] 노래Judy Garland</P>
24   Somewhere over the <B CLASS="RED">rainbow</B>, way up high
25   <BR><BR>
26   <DIV CLASS="SPACE">There's a land </DIV>that I heart of once in a lullaby
27   <BR><BR>
28   And the <FONT CLASS="RED">dreams</FONT> that you dare to dream really do come true
29   <BR><BR>
30   Someday I'll wish upon a star and wake up
31   <BR><BR>
32   where the clouds are far behind me
33 </BODY>
34 </HTML>
```

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-8] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 배경 관련 스타일 속성

스타일 속성	설명
background-color : 색상	배경색 설정
background-image : url('image_url')	배경 그림 설정
background-repeat : repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y • repeat : 배경 그림을 반복 • no-repeat : 배경 그림을 반복하지 않음 • repeat-x : 배경 그림을 가로로 반복 • repeat-y : 배경 그림을 세로로 반복	배경 그림 반복 설정

02_다양한 스타일 속성

실습 4-9 배경 색상 스타일 적용하기 1

1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-09.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06         .RED{
07           COLOR:RED;
08           FONT-SIZE:12PT;
09         }
10         .BGY{
11           BACKGROUND-COLOR:YELLOW;
12         }
13         .BGR{
14           BACKGROUND-COLOR:RED;
15           COLOR:WHITE;
16           FONT-SIZE:14PT;
17         }
18       -->
19     </STYLE>
20   </HEAD>
```

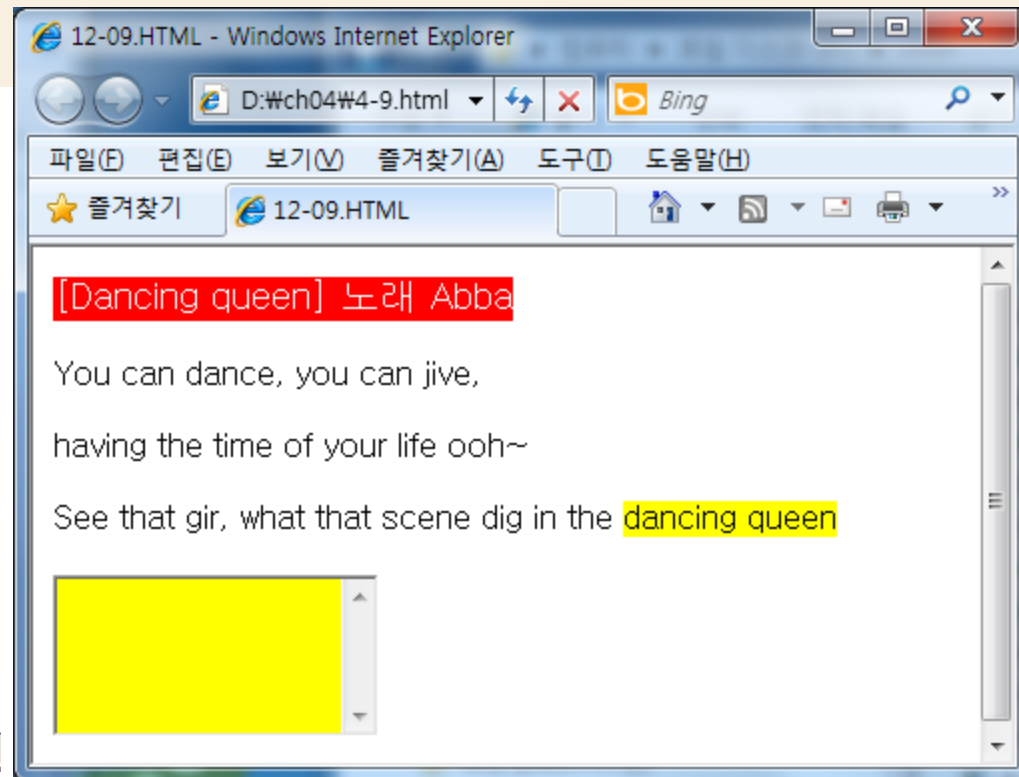
실습 4-9.html

02_다양한 스타일 속성

실습 4-9.html

```
21 <BODY>
22   <SPAN CLASS="BGR">[Dancing queen] 노래 Abba</SPAN>
23   <BR><BR>
24   You can dance, you can jive,
25   <BR><BR>
26   having the time of your life ooh~
27   <BR><BR>
28   See that gir, what that scene dig in the <SPAN CLASS="BGY">dancing queen</SPAN>
29   <BR><BR>
30   <TEXTAREA COLS=20 ROWS=5 CLASS="BGY"> </TEXTAREA>
31 </BODY>
32 </HTML>
```

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-9] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

실습 4-10 배경 그림 스타일 적용하기 1

1 다음과 같이 내용을 입력한다.

실습 4-10.html

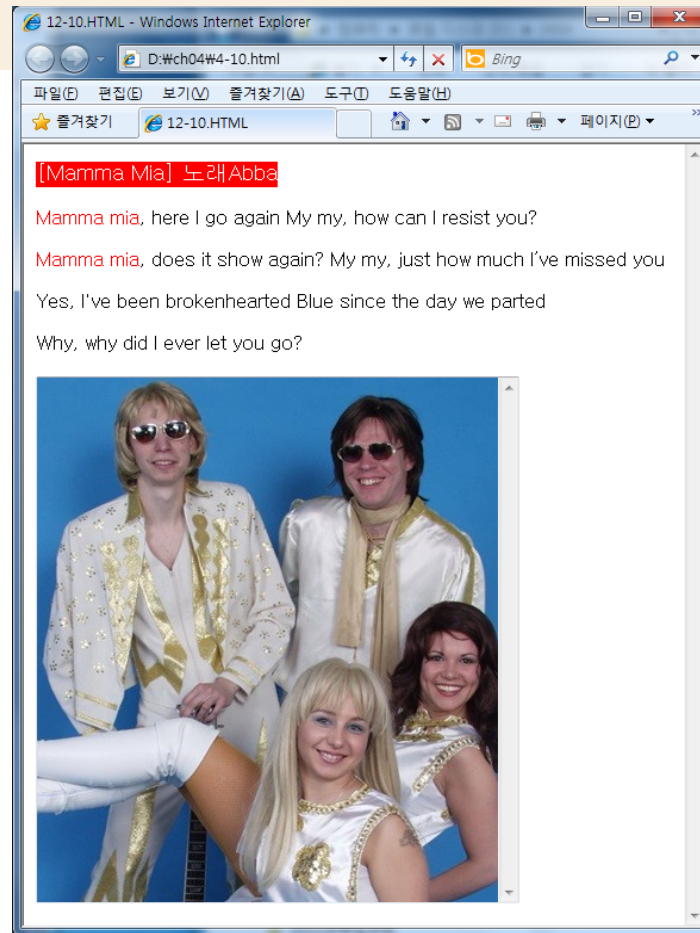
```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-10.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06         .RED{
07           COLOR:RED;
08           FONT-SIZE:12PT;
09         }
10         .BGY{
11           BACKGROUND-IMAGE:URL( 'ABBA.JPG' )
12         }
13         .BGR{
14           BACKGROUND-COLOR:RED;
15           COLOR:WHITE;
16           FONT-SIZE:14PT;
17         }
18       -->
19     </STYLE>
20   </HEAD>
21   <BODY>
22     <SPAN CLASS="BGR">[Mamma Mia] 노래Abba</SPAN>
23     <BR><BR>
24     <FONT CLASS="RED">Mamma mia</FONT>, here I go again My my, how can I resist you?
25     <BR><BR>
26     <FONT CLASS="RED">Mamma mia</FONT>, does it show again? My my, just how much I've missed you
```

02_다양한 스타일 속성

실습 4-10.html

```
27      <BR><BR>
28      Yes, I've been brokenhearted Blue since the day we parted
29      <BR><BR>
30      Why, why did I ever let you go?
31      <BR><BR>
32      <TEXTAREA COLS=55 ROWS=30 CLASS="BGY"> </TEXTAREA>
33  </BODY>
34  </HTML>
```

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-10] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

실습 4-11 배경 그림 스타일 적용하기 2

1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-11.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06       .BG_REPEAT{
07         BACKGROUND-IMAGE:URL( ' JACKSON . JPG ' );
08         BACKGROUND-REPEAT:REPEAT
09       }
10       .BG_NOREPEAT{
11         BACKGROUND-IMAGE:URL( ' JACKSON . JPG ' );
12         BACKGROUND-REPEAT:NO-REPEAT
13       }
14       .BG_REPEATX{
15         BACKGROUND-IMAGE:URL( ' JACKSON . JPG ' );
16         BACKGROUND-REPEAT:REPEAT-X }
17       .BG_REPEATY{
18         BACKGROUND-IMAGE:URL( ' JACKSON . JPG ' );
19         BACKGROUND-REPEAT:REPEAT-Y }
20       -->
21     </STYLE>
22   </HEAD>
23   <BODY>
```

실습 4-11.html

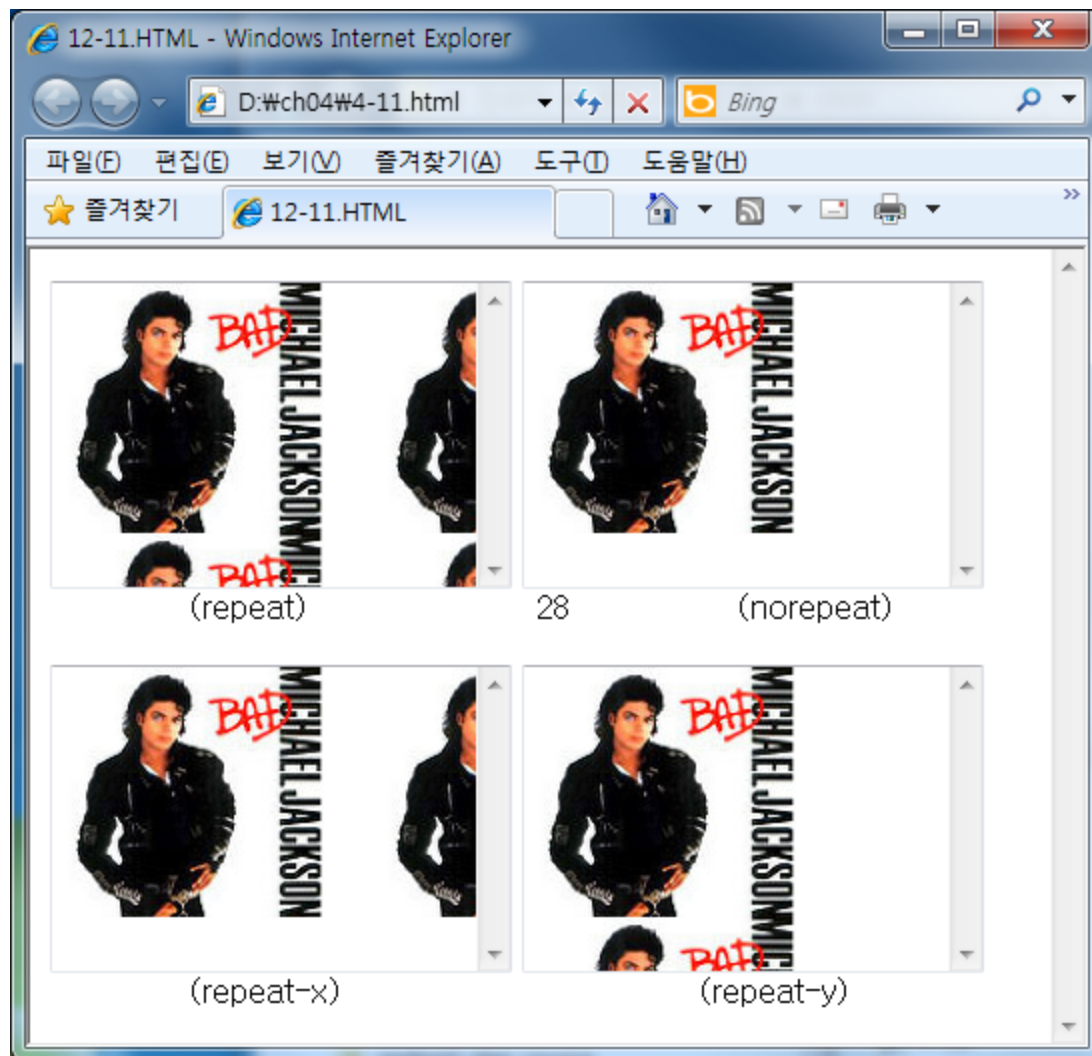
02_다양한 스타일 속성

실습 4-11.html

[illegible]

02_다양한 스타일 속성

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-11] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 박스 테두리 모양 스타일 속성

스타일 속성	설명
BORDER-TOP-STYLE	박스 위 테두리 모양 지정
BORDER-BOTTOM-STYLE	박스 아래 테두리 모양 지정
BORDER-LEFT-STYLE	박스 왼쪽 테두리 모양 지정
BORDER-RIGHT-STYLE	박스 오른쪽 테두리 모양 지정

02_다양한 스타일 속성

실습 4-12 박스 테두리 모양 관련 스타일 적용하기

1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-12.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06       .MY{
07         BORDER-TOP-STYLE:SOLID;
08         BORDER-BOTTOM-STYLE:DASHED;
09         BORDER-LEFT-STYLE:SOLID;
10         BORDER-RIGHT-STYLE:SOLID;
11       }
12       .MY2{
13         BORDER-TOP-STYLE:INSET;
14         BORDER-BOTTOM-STYLE:INSET;
15         BORDER-LEFT-STYLE:INSET;
16         BORDER-RIGHT-STYLE:INSET;
17       }
18       .MY3{
19         BORDER-TOP-STYLE:RIDGE;
20         BORDER-BOTTOM-STYLE:RIDGE;
21         BORDER-LEFT-STYLE:RIDGE;
22         BORDER-RIGHT-STYLE:RIDGE;
23       }
24
25       -->
26     </STYLE>
27   </HEAD>
```

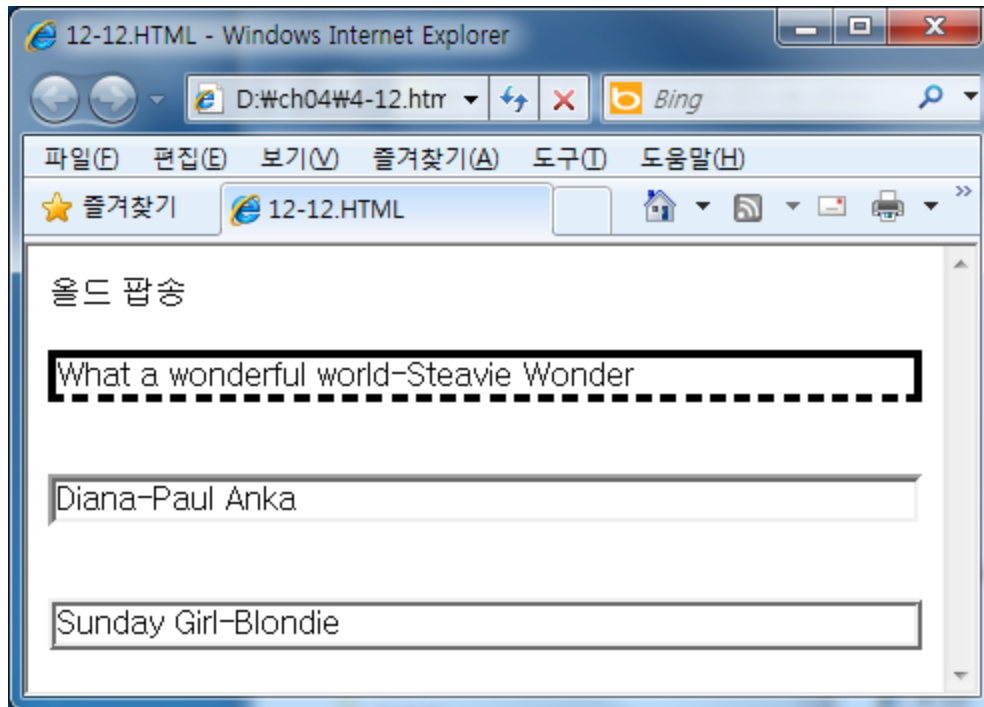
실습 4-12.html

02_다양한 스타일 속성

```
28 <BODY>
29   <P>올드 팝송</P>
30   <DIV CLASS="MY">What a wonderful world-Steavie Wonder</DIV>
31   <BR><BR>
32   <DIV CLASS="MY2">Diana-Paul Anka </DIV>
33   <BR><BR>
34   <DIV CLASS="MY3">Sunday Girl-Blondie</DIV>
35 </BODY>
36 </HTML>
```

실습 4-12.html

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-12] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 박스 테두리 색상 관련 스타일 속성

스타일 속성	설명
BORDER-TOP-COLOR	박스 위 테두리 색상 지정
BORDER-BOTTOM-COLOR	박스 아래 테두리 색상 지정
BORDER-LEFT-COLOR	박스 왼쪽 테두리 색상 지정
BORDER-RIGHT-COLOR	박스 오른쪽 테두리 색상 지정

02_다양한 스타일 속성

실습 12-13 박스 테두리 두께 관련 스타일 적용하기

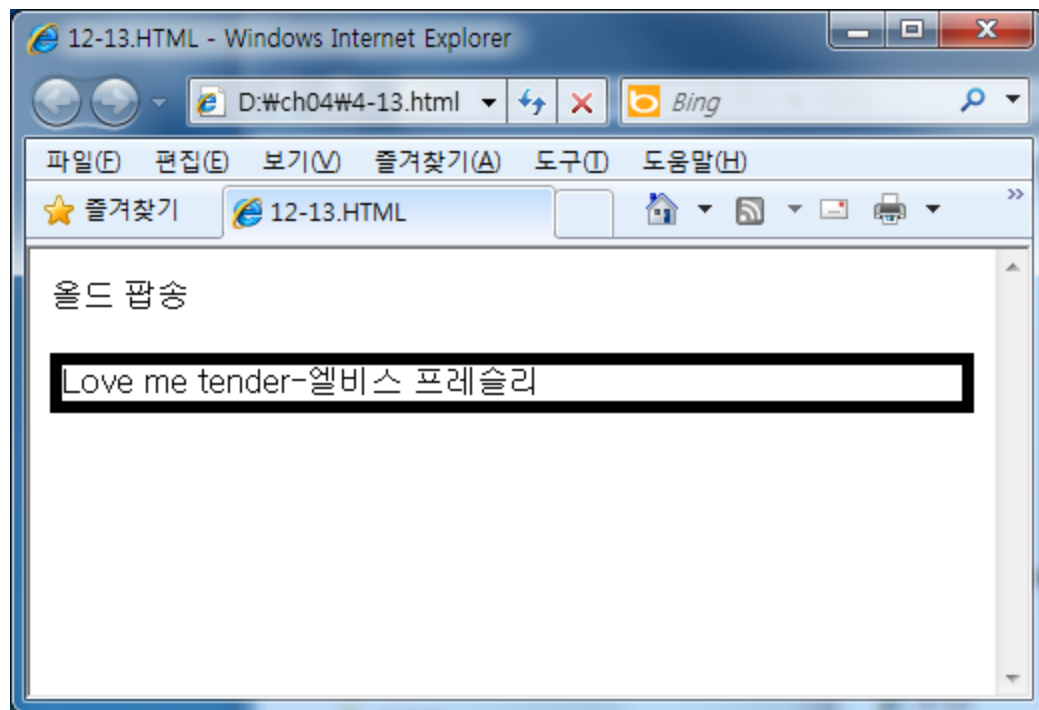
1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-13.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06   .MY{
07   BORDER-STYLE:SOLID;
08   BORDER-WIDTH:6PX;
09   }
10   -->
11   </STYLE>
12   </HEAD>
13   <BODY>
14   <P>올드 팝송</P>
15   <DIV CLASS="MY">Love me tender-엘비스 프레슬리</DIV>
16   </BODY>
17   </HTML>
```

실습 4-13.html

02_다양한 스타일 속성

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-13] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 박스 테두리 두께 관련 스타일 속성

스타일 속성	설명
BORDER-TOP-WIDTH	박스 위 테두리 두께 지정
BORDER-BOTTOM-WIDTH	박스 아래 테두리 두께 지정
BORDER-LEFT-WIDTH	박스 왼쪽 테두리 두께 지정
BORDER-RIGHT-WIDTH	박스 오른쪽 테두리 두께 지정

02_다양한 스타일 속성

실습 4-14 박스 테두리 색상 관련 스타일 적용하기

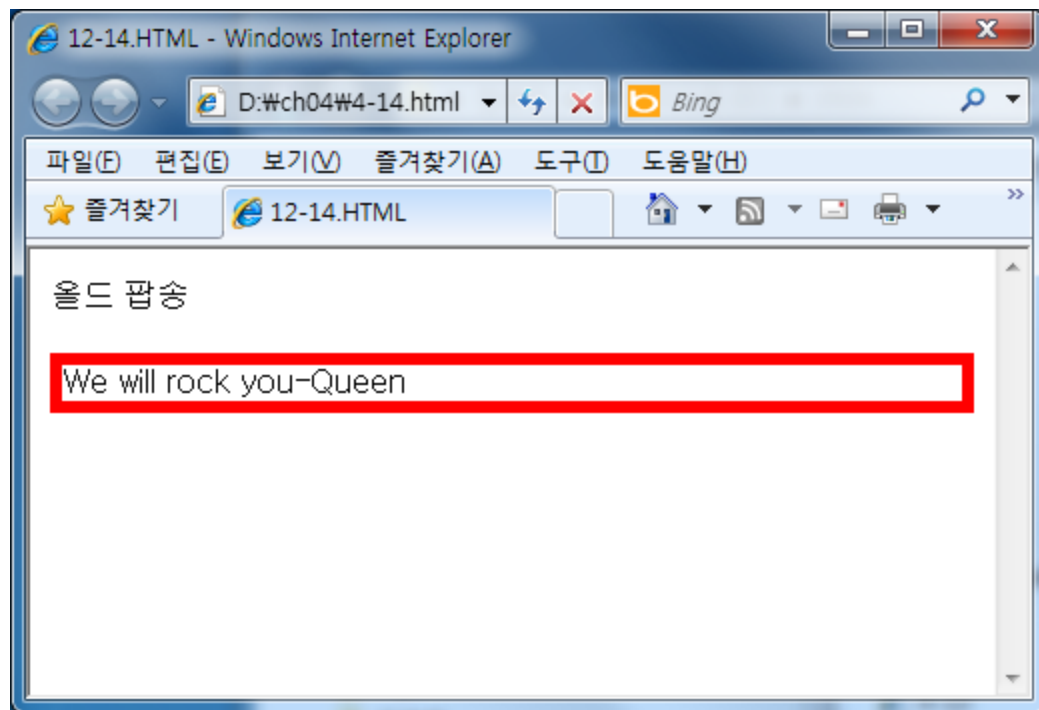
1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-14.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06         .MY{
07           BORDER-STYLE:SOLID;
08           BORDER-WIDTH:6PX;
09           BORDER-COLOR:RED;
10         }
11       -->
12     </STYLE>
13   </HEAD>
14   <BODY>
15     <P>올드 팝송</P>
16     <DIV CLASS="MY">We will rock you-Queen</DIV>
17   </BODY>
18 </HTML>
```

실습 4-14.html

02_다양한 스타일 속성

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-14] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 위치 관련 스타일 속성

- 문서 내에서 개체의 위치를 지정할 때 사용하는 스타일 속성으로 POSITION을 사용하고, 속성 값으로 absolute, relative를 사용
- absolute는 브라우저 내에서의 절대적인 위치를 지정할 수 있고 relative는 인접 객체와의 상대적인 위치를 지정하는 속성 값

POSITION : absolute | relative ;

실습 4-15

위치 관련 스타일 적용하기

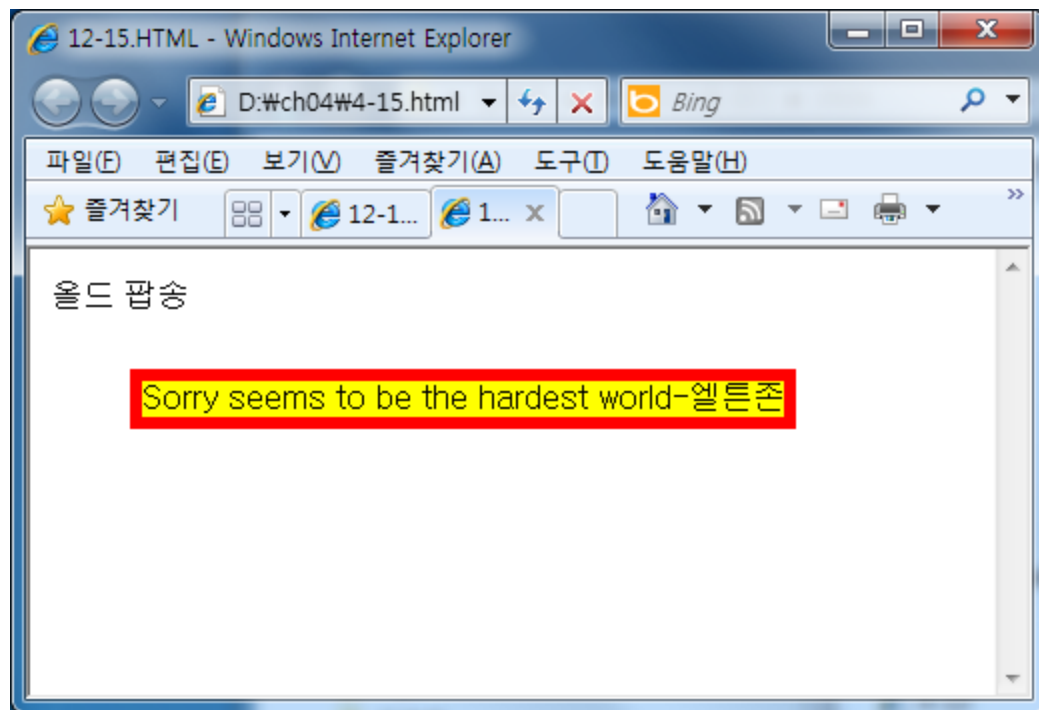
1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-15.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06       .MY{
07         BORDER-STYLE:SOLID;
08         BORDER-WIDTH:6PX;
09         BORDER-COLOR:RED;
10         BACKGROUND-COLOR:YELLOW;
11         POSITION:ABSOLUTE;TOP:60PX;LEFT:50PX;
12       }
13       -->
14     </STYLE>
15   </HEAD>
16   <BODY>
17     <P>올드 팝송</P>
18     <DIV CLASS="MY">Sorry seems to be the hardest world-엘튼존 </DIV>
19   </BODY>
20 </HTML>
```

실습 4-15.html

02_다양한 스타일 속성

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-15] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 레이어 관련 스타일 속성

- 여러 개의 레이어가 사용될 때 레이어 간의 순서를 지정하는 속성으로 Z-INDEX가 있음
- 속성 값으로 사용되는 값은 큰 값일수록 위로 배치됨

Z-INDEX : 레이어의 순서를 지정(0 ~ n)

실습 4-16 레이어 관련 스타일 적용하기

1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-16.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06       .MY{
07         BORDER-STYLE:SOLID;
08         BORDER-WIDTH:6PX;
09         BORDER-COLOR:RED;
10         BACKGROUND-COLOR:YELLOW;
11         POSITION:ABSOLUTE;TOP:60PX;LEFT:50PX;
12         Z-INDEX:1;
13       }
14       .MY2{
15         Z-INDEX:0;
16         POSITION:ABSOLUTE;TOP:10PX;LEFT:30PX;
17         BACKGROUND-COLOR:GREEN;
18       }
19     -->
20   </STYLE>
```

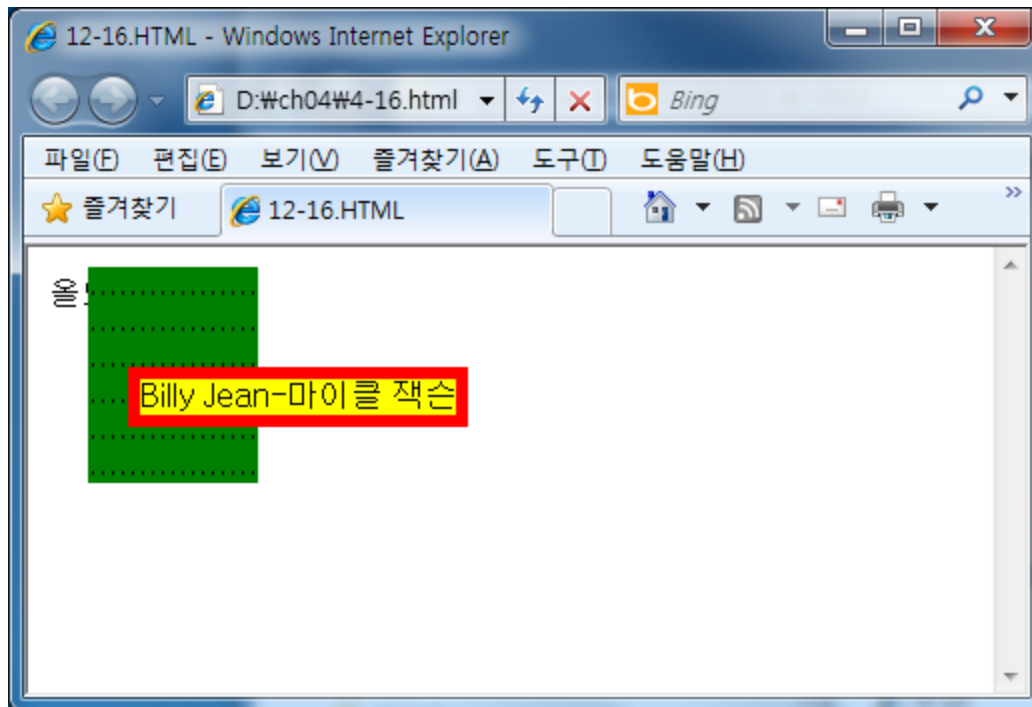
실습 4-16.html

02_다양한 스타일 속성

실습 12-16.html

```
21 </HEAD>
22 <BODY>
23   <P>올드 팝송</P>
24   <DIV CLASS="MY">Billy Jean-마이클 잭슨 </DIV>
25   <DIV CLASS="MY2">.....<BR>.....<BR>
26   .....<BR>.....<BR>
27   .....<BR>.....<BR></DIV><BR><BR>
28   <BR><BR>
29 </BODY>
30 </HTML>
```

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-16] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 표시 관련 스타일 속성

- 스타일 속성을 이용하여 객체를 숨기거나 나타낼 수도 있음

VISIBILITY : hidden | visible;

실습 12-17 표시 관련 스타일 적용하기

1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-17.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06         .MY{
07           BORDER-STYLE:SOLID;
08           BORDER-WIDTH:6PX;
09           BORDER-COLOR:RED;
10           BACKGROUND-COLOR:YELLOW;
11           POSITION:ABSOLUTE;TOP:60PX;LEFT:50PX;
12           Z-INDEX:1;
13         }
14         .MY2{
15           Z-INDEX:0;
16           POSITION:ABSOLUTE;TOP:10PX;LEFT:30PX;
17           BACKGROUND-COLOR:GREEN;
18           VISIBILITY:HIDDEN;
19         }
20       -->
21     </STYLE>
```

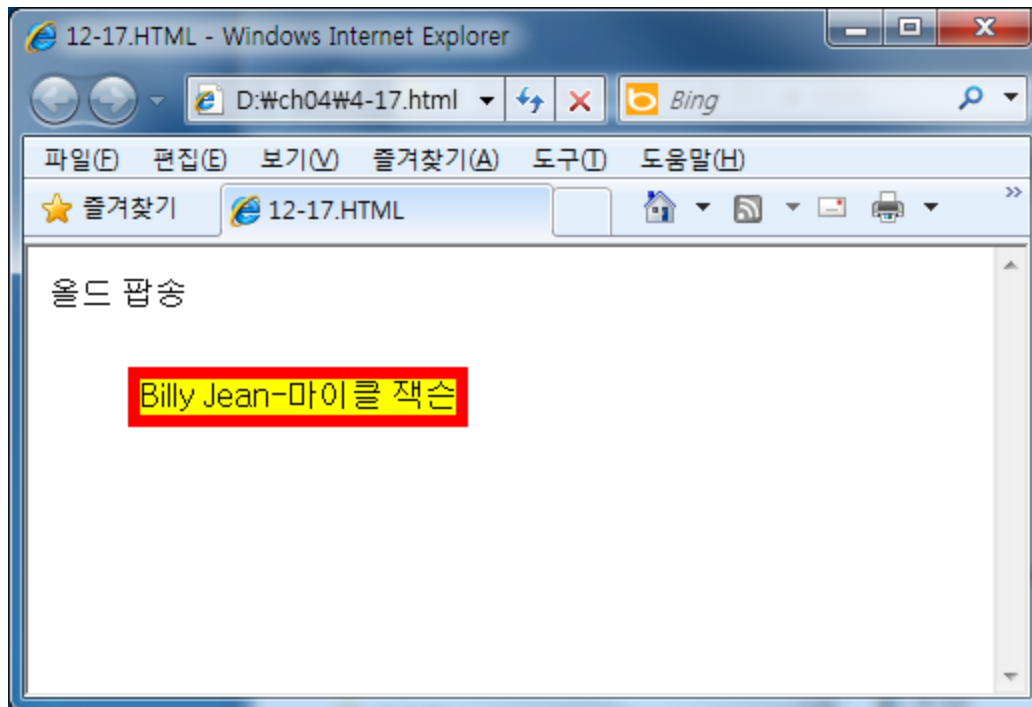
실습 4-17.html

02_다양한 스타일 속성

실습 4-17.html

```
22 </HEAD>
23 <BODY>
24   <P>올드 팝송</P>
25   <DIV CLASS="MY">Billy Jean-마이클 잭슨 </DIV>
26   <DIV CLASS="MY2">.....<BR>.....<BR>
27   .....<BR>.....<BR>
28   .....<BR>.....<BR></DIV><BR><BR>
29   <BR><BR>
30 </BODY>
31 </HTML>
```

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-17] 결과 화면

02_다양한 스타일 속성

❖ 마우스 포인터 모양 스타일 속성

속성 값	모양
Crosshair	+
default	
help	
move	
hand	
text	I
wait	

02_다양한 스타일 속성

❖ 스크롤 바 관련 스타일 속성

스타일 속성	대상	
Scrollbar-face-color	스크롤 바 전체 색상 지정	
Scrollbar-shadow-color	스크롤 바 그림자 부분 색상 지정	
Scrollbar-highlight-color	스크롤 바 밝은 쪽 색상 지정	
Scrollbar-track-color	스크롤 트랙 색상 지정	
Scrollbar-arrow-color	화살표 색상 지정	

02_다양한 스타일 속성

❖ 하이퍼링크 관련 스타일 속성

스타일 속성	설명
<code>a:link{ }</code>	링크 스타일
<code>a:visited{ }</code>	방문한 링크 스타일
<code>a:active{ }</code>	링크를 누르고 있는 동안의 링크 스타일
<code>a:hover{ }</code>	마우스 오버 시 스타일

02_다양한 스타일 속성

실습 4-18 하이퍼링크 관련 스타일 적용하기

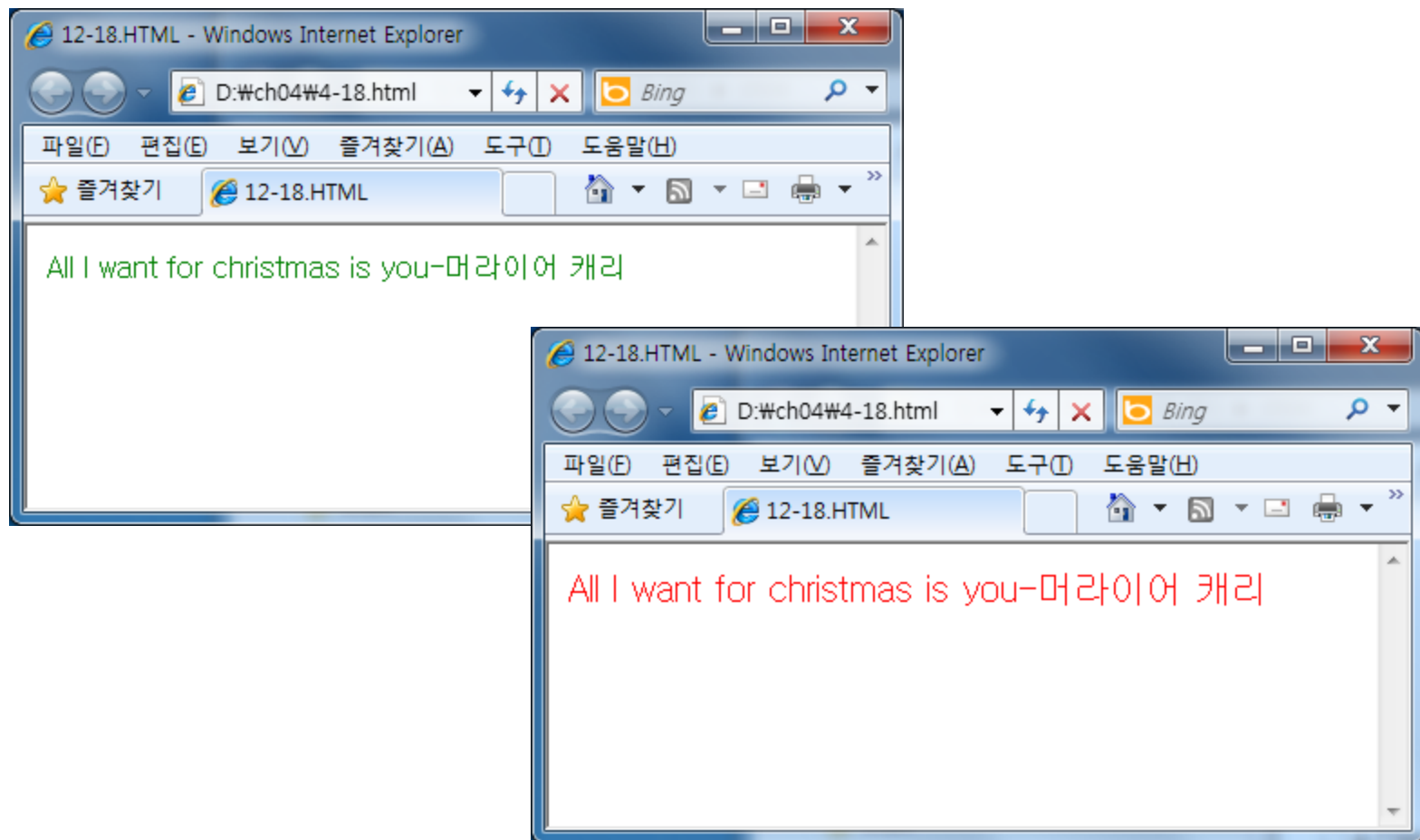
1 다음과 같이 내용을 입력한다.

```
01 <HTML>
02   <HEAD>
03     <TITLE> 12-18.HTML</TITLE>
04     <STYLE TYPE="text/css">
05       <!--
06         A:LINK{
07           COLOR:GREEN;
08           TEXT-DECORATION:NONE;
09         }
10         A:HOVER{
11           COLOR:RED;
12           TEXT-DECORATION:NONE;
13           FONT-SIZE:15PT;
14         }
15       -->
16     </STYLE>
17   </HEAD>
18   <BODY>
19     <A HREF="#">All I want for christmas is you-머라이어 캐리</A>
20   </BODY>
21 </HTML>
```

실습 4-18.html

02_다양한 스타일 속성

2 결과를 확인해 보자.



[그림 4-18] 결과 화면

6. CSS3

HTML5

로그인 정보

- 아이디
- 비밀번호
- 비밀번호 확인
- 회원 등급

개인 정보

- 이름
- 메일 주소
- 연락처

코딩 숙련도(상,중,하)

-

CSS3

Step 1: 로그인 정보

아이디

비밀번호

비밀번호 확인

회원 등급

Step 2: 개인 정보

이름

메일 주소

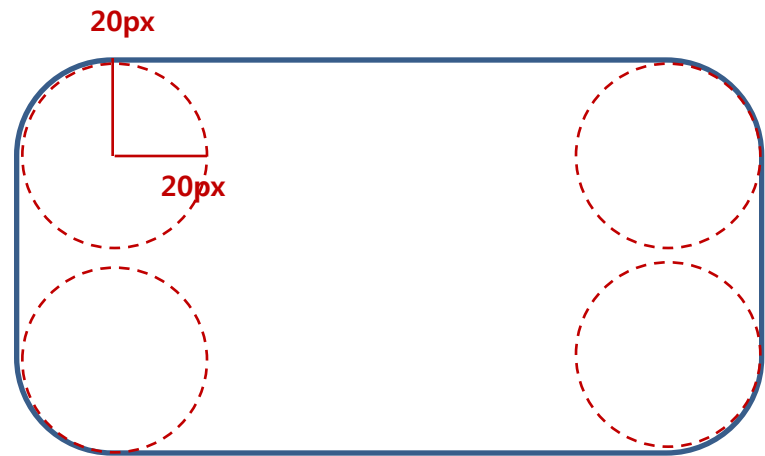
연락처

Step 3: 코딩 숙련도(상,중,하)

아직까지는 브라우저들이 새로운 CSS3 프로퍼티를 부분적으로만 구현할 수 있기 때문에 대부분의 CSS3 프로퍼티를 사용하려면 프로퍼티 앞에 **브라우저를 식별할 수 있는 접두사**를 붙여서 사용해야

-webkit-	사파리, 크롬 등
-moz-	모질라, 파이어폭스 등
-o-	오페라
-ms-	인터넷 익스플로러


```
div.rounded {  
  background-color: #666;  
  color: #fff;  
  line-height: 20px;  
  width: 400px;  
  padding: 10px;  
  -webkit-border-radius: 20px;  
  -moz-border-radius: 20px;  
}
```

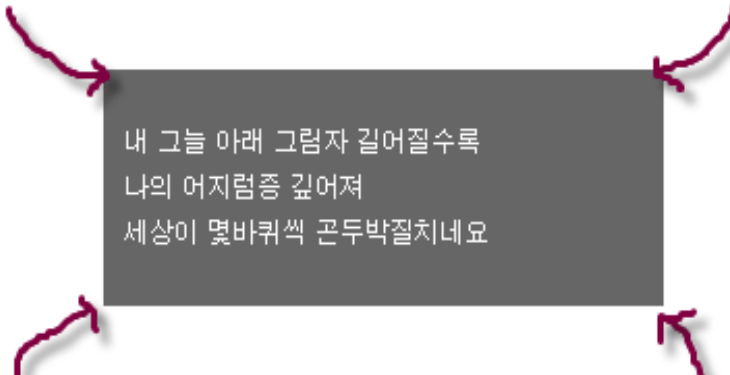


`-moz-border-radius-topleft`

`-webkit-border-top-left-radius`

`-moz-border-radius-topright`

`-webkit-border-top-right-radius`



내 그늘 아래 그림자 길어질수록
나의 어지럼증 깊어져
세상이 몇바퀴씩 곤두박질치네요

`-moz-border-radius-bottomleft`

`-webkit-border-bottom-left-radius`

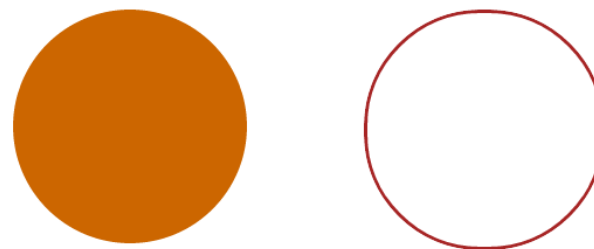
`-moz-border-radius-bottomright`

`-webkit-border-bottom-right-radius`

```
div.rounded {  
  background-color: #FFFF99;  
  line-height: 20px;  
  width: 250px;  
  padding: 10px;  
  border: thin double #C90;  
  -webkit-border-bottom-left-radius:15px;  
  -moz-border-radius-bottomleft:15px;  
  -webkit-border-top-right-radius:15px;  
  -moz-border-radius-topright:15px;  
}
```

내 그늘 아래 그림자 길어질수록
나의 어지럼증 깊어져
세상이 몇바퀴씩 곤두박질치네요

```
<style type="text/css">
.circle1 {
  background-color: #C60;
  width: 200px;
  height: 200px;
  -webkit-border-radius:100px;
  -moz-border-radius:100px;
}
.circle2 {
  background-color: #fff;
  border: 3px #a72525 solid;
  width: 200px;
  height: 200px;
  -webkit-border-radius:100px;
  -moz-border-radius:100px;
}
</style>
```



```
<style type="text/css">
.half1 {
  position:absolute;
  left:100px;
  top:50px;
  background-color: #060;
  width: 100px;
  height: 200px;
  -webkit-border-radius:200px 0 0 200px;
  -moz-border-radius:200px 0 0 200px;
}
.half2 {
  position:absolute;
  left:400px;
  top:50px;
  background-color: #060;
  width: 200px;
  height: 100px;
  -webkit-border-radius:200px 200px 0 0;
  -moz-border-radius:200px 200px 0 0;
}
</style>
```



border-radius 응용하기 – 1/4원 그리기



```
<style type="text/css">
.quarter1 {
  background-color: #06C;
  width: 200px;
  height: 200px;
  -webkit-border-radius:200px 0 0 0;
  -moz-border-radius:200px 0 0 0;
}
.quarter2 {
  background-color: #06c;
  width: 200px;
  height: 200px;
  -webkit-border-radius:0 0 0 200px;
  -moz-border-radius:0 0 0 200px;
}
</style>
```



```
.grad {  
  width:300px;  
  padding:10px;  
  border:8px solid #000;  
  -moz-border-top-colors: #900 #C60 #F60 #F90 #FC0;  
  -moz-border-right-colors: #900 #C60 #F60 #F90 #FC0;  
  -moz-border-bottom-colors: #900 #C60 #F60 #F90 #FC0;  
  -moz-border-left-colors : #900 #C60 #F60 #F90 #FC0;  
}
```

내 그늘 아래 그림자 길어질수록
나의 어지럼증 깊어져
세상이 몇바퀴씩 곤두박질치네요



border-image-source : 테두리에 꾸밀 이미지 지정

border-image-slice : 이미지를 9개 영역으로 쪼개기.

top, right, bottom, left를 기준으로 한 옅셋 거리 지정

border-image-repeat : 이미지 배치(반복) 방법 지정

stretch	영역만큼 이미지를 늘림
repeat	영역만큼 타일 형식으로 반복
round	타일 형식으로 반복하되 마지막에 이미지가 잘릴 경우 이미지가 잘리지 않도록 온전하게 채움

border-image : <border-image-source> || <border-images-slice> ||
<border-image-repeat>



```
<style type="text/css">
.mybox {
  border-width:0 12px 0 12px;
  width:300px;
  padding:20px;
  -moz-border-image:url("whiteButton.png") 0 12 0 12 stretch stretch;
  -webkit-border-image:url("whiteButton.png") 0 12 0 12 stretch stretch;
  border-image:url("whiteButton.png") 0 12 0 12 stretch stretch;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="mybox"> 이미지를 사용해 테두리 꾸미기, . .
</div>
</body>
```

<whiteButton.png>



결과보기

이미지를 사용해 테두리 꾸미기



```
<style type="text/css">
.resize {
  width:200px;
  height:50px;
  padding:5px;
  border:1px solid #06F;
  overflow:hidden;
  resize:both;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="resize"> .... </div>
</body>
```

horizontal	요소의 너비만 조절
vertical	요소의 높이만 조절
both	너비와 높이 모두 조절

CSS3 속성 중 `resize` 속성을 이용하면 요소의 크기를 사용자가 임의대로 조절할 수 있습니다. CSS3 속성

CSS3 속성 중 `resize` 속성을 이용하면 요소의 크기를 사용자가 임의대로 조절할 수 있습니다. CSS3 속성 중 `resize` 속성을 이용하면 요소의 크기를 사용자가 임의대로 조절할 수 있습니다.

box-shadow 속성은 모두 4가지 값을 가지는데 최소 3개의 값을 지정해야 함

가로 오프셋	양수값은 오른쪽, 음수값은 왼쪽에 그림자 생김
세로 오프셋	양수값은 아래쪽, 음수값은 위쪽에 그림자 생김
blur radius	그림자의 번지는 정도. 0이 최소값.
그림자 색상	16진수나 RGB값, 색상 이름 모두 사용 가능

```
<style type="text/css">
a img:hover {
  box-shadow: 0 5px 10px rgba(0,0,0,0.6);
  -moz-box-shadow:0 5px 10px rgba(0,0,0,0.6);
  -webkit-box-shadow:0 5px 10px rgba(0,0,0,0.6);
}
</style>
```



text-shadow 속성을 사용해서 텍스트 그림자를 표시할 수 있음.
box-shadow와 마찬가지로 모두 4개의 값을 사용함

```
<style type="text/css">
.text1 {
  color:#06F;
  text-shadow:3px 3px 5px #000;
}
.text2{
  color:#C30;
  text-shadow:3px -3px 5px #000;
}
</style>
```

HTML5 & CSS3

HTML5 & CSS3

- 배경보다 짙은 글자색과 흰색이나 밝은 회색의 그림자색
- 가로 오프셋은 0, 세로 오프셋은 1px 정도로 작게
- 영문 글자에 어울림

```
<style type="text/css">
.text1 {
  color:#000;
  text-shadow:0px 1px 1px #fff;
}
.text2{
  color:#fff;
  text-shadow:0px 1px 1px #000;
}
</style>
```

HTML5 & CSS3

HTML5 & CSS3

```
<style type="text/css">
body {
  background:#066;
  font-family: Arial Black;
  font-size:50px;
}
.text1 {
  color:#fff;
  text-shadow:0px 1px 8px #fff;
}
.text2 {
  color:#fff;
  text-shadow:1px -3px 8px #6F0;
}
.text3 {
  color:#000;
  text-shadow:1px 1px 4px #fff;
}
</style>
```

HTML5 & CSS3

HTML5 & CSS3

HTML5 & CSS3

```
<style type="text/css">
body {
  background:#000;
  font-family: Arial Black;
  font-size:50px;
}
.text3 {
  color:#000;
  text-shadow:0 0 4px #ccc,
              0 -5px 4px #ff3,
              2px -10px 6px #fd3,
              -2px -15px 11px #f80,
              2px -19px 18px #f20;
}
</style>
```

The text 'HTML5 & CSS3' is displayed in a bold, black, sans-serif font. It is set against a black background and features a complex multi-layered shadow effect. The shadows are rendered in various colors including light gray, red, orange, and yellow, creating a glowing, fire-like appearance around the letters.

1) 웹킷 브라우저(사파리, 크롬)

예) `background:-webkit-gradient(linear, left bottom, left top, color-stop(0, #F60), color-stop(1, #F00));`



2) 파이어폭스

예) `background: -moz-linear-gradient(top, #f60, #f00);`




```
<style type="text/css">
```

```
.grad1{
```

```
  position:relative;
```

```
  width:150px;
```

```
  height:150px;
```

```
  background: #06f;
```

```
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from
```

```
  background: -moz-linear-gradient(top,#06f, #fff);
```

```
}
```

```
.grad2{
```

```
  position:relative;
```

```
  width:150px;
```

```
  height:150px;
```

```
  background: #06f;
```

```
  background: -webkit-gradient(linear, left bottom, right top, from
```

```
  background: -moz-linear-gradient(bottom 45deg, #06f, #fff);
```

```
}
```

```
</style>
```

색상만 지정했을 때



방향을 지정했을 때



결과보기

1) 웹킷 브라우저(사파리, 크롬)

예) background-image: -webkit-gradient(radial, center center, 10, center center, 90, from(#F60), to(#F00));



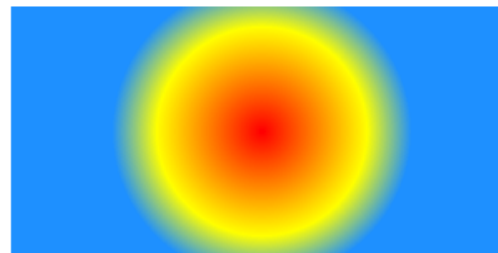
2) 파이어폭스

예) background-image: -moz-radial-gradient(center 45deg, circle closest-corner, #F60 10%, #F00 70%);

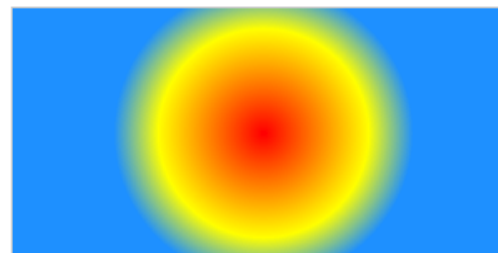


```
<style type="text/css">
.grad1{
  background: -webkit-gradient(radial, center center, 10, center center, 90, from(red),
to(#1E90FF), color-stop(70%, yellow));
  background: -moz-radial-gradient(circle, red, yellow, #1E90FF);
}
</style>
```

원형 그라데이션

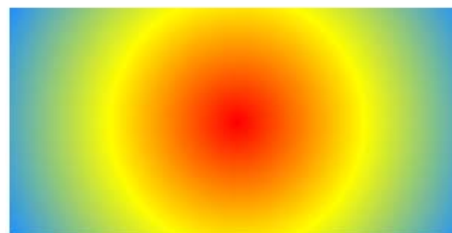


(파이어폭스의 경우) 타원, closest-side

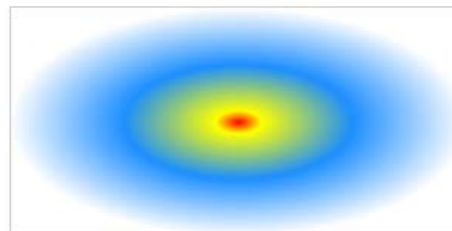


```
<style type="text/css">
.grad2{
  background: -webkit-gradient(radial, center center, 10, center center, 90, from(red),
to(#1E90FF), color-stop(70%, yellow));
  background:-moz-radial-gradient(ellipse closest-side, red, yellow 10%, #1E90FF
50%, white);
}
</style>
```

원형 그라데이션



(파이어폭스의 경우) 타원, closest-side



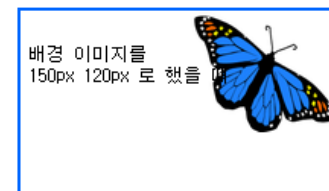
- background-size 속성 사용
- 이미지 크기를 백분율이나 픽셀 크기로 지정
- 백분율로 지정할 때는 배경 이미지가 적용되는 요소의 크기를 기준으로 함.

```
<style type="text/css">
#bg1{
  background:url(bg.png);
  background-size:90% 90%;
  -moz-background-size:90% 90%;
  -webkit-background-size:90% 90%;
  ...
}
#bg2{
  background:url(bg.png);
  background-size:100px 80px;
  -moz-background-size:100px 80px;
  -webkit-background-size:100px 80px;
  ...
}
</style>

<div id="bg1">
  배경 이미지를 div 크기의 90% 90%로 했을 때 </div>
<div id="bg2"> 배경 이미지를 150px 120px 로 했을 때
</div>
```



배경 이미지 원본



CSS3 이전

```
<style type="text/css">
.noopa {
  background-color:#fff;
  color:#000;
}
.opa {
  background-color:#fff;
  opacity:0.5;
  color:#000;
}
</style>
```



CSS3의 rgba 이용

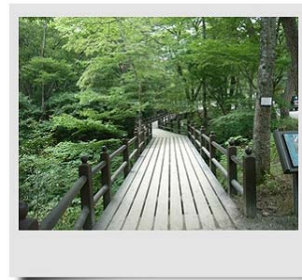
```
<style type="text/css">
.noopa {
    background-color:#fff;
    color:#000;
}
.opa1 {
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    color:rgb(0,0,0);
}
.opa2 {
    background-color:rgb(255,255,255);
    color:rgba(0,0,0,0.5);
}
</style>
```



회전

rotate(각도)	지정한 각도만큼 회전시킴. 각도값은 도(degree), 또는 라디안 값
------------	---

```
<style type="text/css">
.myphoto{
  transform: rotate(15deg);
  -webkit-transform: rotate(15deg);
  -moz-transform: rotate(15deg);
}
</style>
```



확대/축소

scale(sx, sy)	가로로 sx만큼, 세로로 sy만큼 확대
scaleX(sx)	가로로 sx만큼 확대
scaleY(sy)	세로로 sy만큼 확대

```
<style type="text/css">
.myphoto{
  transform: scale(1.5, 1.5);
  -webkit-transform:scale(1.5, 1.5);
  -moz-transform:scale(1.5, 1.5);
}
</style>
```



왜곡

skew(각도, 각도)	첫번째 각도는 x 축상의 왜곡 각도, 두번째 각도는 y축 상의 왜곡 각도.
skewX(각도)	x 축을 따라 주어진 각도만큼 왜곡시킴
skewY(각도)	y 축을 따라 주어진 각도만큼 왜곡시킴

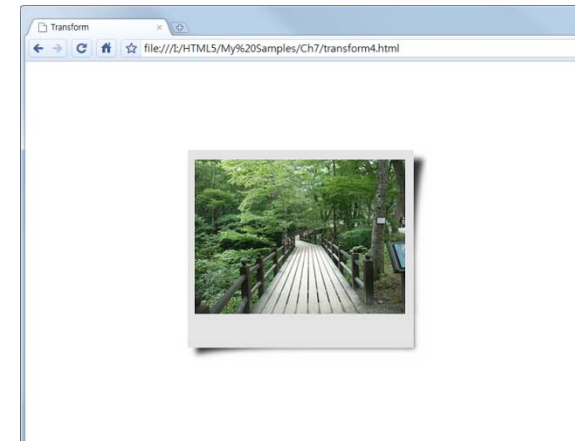
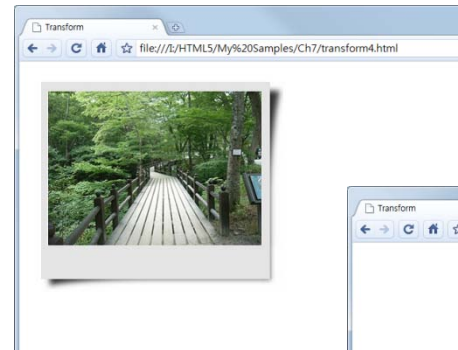
```
<style type="text/css">
.myphoto{
  transform: skew(10deg, 10deg);
  -webkit-transform:skew(10deg, 10deg);
  -moz-transform:skew(10deg, 10deg);
}
</style>
```



이동

translate(tx,ty)	x 축으로 tx만큼, y 축으로 ty만큼 이동
translateX(tx)	x 축으로 tx만큼 이동
translateY(ty)	y 축으로 ty만큼 이동

```
<style type="text/css">
.myphoto{
  position:absolute;
  left:30px;
  top:30px;
  transform: translate(200px, 100px);
  -webkit-transform:translate(200px, 100px);
  -moz-transform:translate(200px, 100px);
}
</style>
```





-webkit-transition-property	애니메이션을 적용할 요소의 속성 지정
-webkit-transition-duration	트랜지션이 끝날 때까지 걸리는 시간 (sec 단위)
-webkit-transition-timing-function	트랜지션 형태 선택 (ease, linear, ease-in, ease-out, ease-in-out, cubic-bezier)
-webkit-transition	위의 세 가지 속성을 하나의 속성으로 줄여서 씀.



```
<style type="text/css">
a {
  background: #fff;
  color: #aa0000;
  -webkit-transition: all 1s linear;
}
a:hover {
  background: #220077;
  color: #fff;
}
</style>
</head>
<body>
<ul>
<li><a href="#classic">고전주의</a></li>
<li><a href="#romantic">낭만주의</a></li>
<li><a href="#realitic">사실주의</a></li>
<li><a href="#symbolic">상징주의</a></li>
</ul>
....
</body>
```

고전주의

낭만주의

사실주의

상징주의

고전주의

낭만주의

사실주의

상징주의

고전주의

낭만주의

사실주의

상징주의

메뉴 위로 마우스 포인터를 올려놓으면 메뉴 배경색과 글자가 서서히 바뀜.
마우스 포인터를 치우면 서서히 원래 스타일로 되돌아옴.

항목[속성^="값"]	"값"으로 시작하는 속성이 있는 항목 선택
항목[속성\$="값"]	"값"으로 끝나는 속성이 있는 항목 선택
항목[속성*="값"]	"값"이 포함되는 속성이 있는 항목 선택

```
a[href$="pdf"] {  
    padding-right:13px;  
    background:#FFF url(icon_pdf.png) center right no-repeat;  
}  
a[href$="hwp"] {  
    padding-right:13px;  
    background:#FFF url(icon_hwp.png) center right no-repeat;  
}  
a[href$="zip"] {  
    padding-right:13px;  
    background:#FFF url(icon_zip.png) center right no-repeat;  
}
```

슈도 클래스 :not, :target



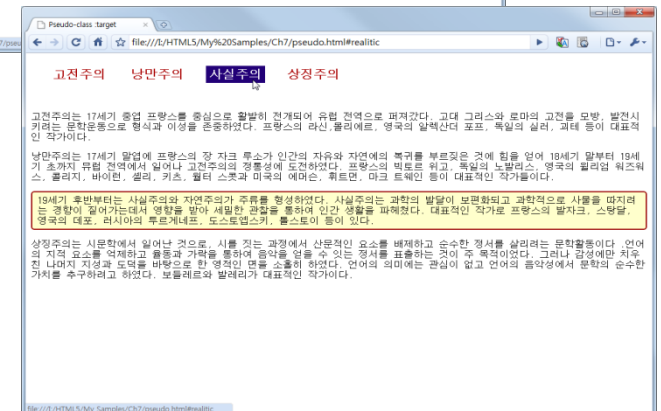
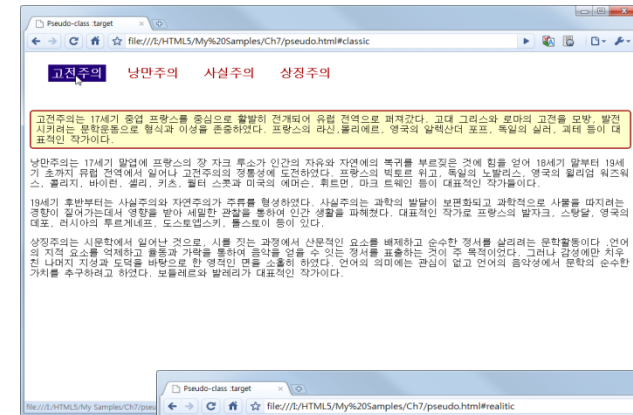
:not	지정한 항목을 제외한 모든 항목 선택
:target	타겟이 되는 부분에 원하는 표시를 할 수 있음

*:not(a) { color : yellow; }

링크를 제외한 모든 항목에 적용

```
<style type="text/css">
p:target{
border : 2px solid #900;
background:#FFC;
border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
-moz-border-radius:5px;
padding:5px 8px;}
</style>
```

```
<ul>
<li><a href="#classic">고전주의</a></li>
<li><a href="#romantic">낭만주의</a></li>
<li><a href="#realitic">사실주의</a></li>
<li><a href="#symbolic">상징주의</a></li>
</ul>
<p id="classic">고전주의는 ...</p>
<p id="romantic">낭만주의는 ...</p>
<p id="realitic">19세기 후반부터는 ...</p>
<p id="symbolic">상징주의는 ...</p>
```



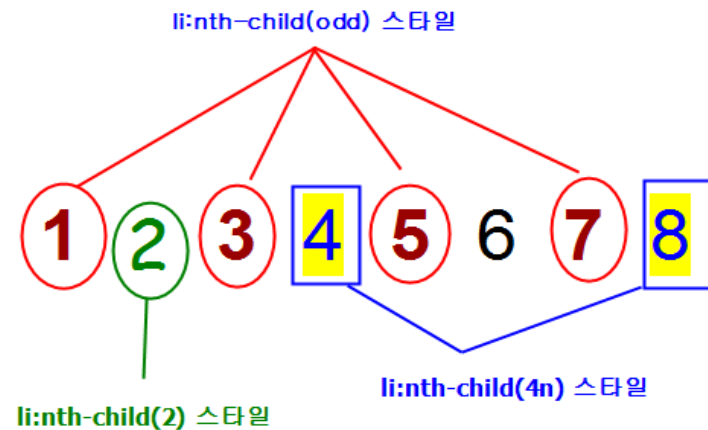
CSS2부터 사용

:root	문서의 루트 선택(웹 문서의 경우 <html> 선택)
:last-child	컨테이너 항목의 마지막 자식 선택
:first-of-type	해당 유형의 첫번째 항목 선택
:last-of-type	해당 유형의 마지막 항목 선택
:only-child	컨테이너 항목의 유일한 자식 항목 선택
:only-of-type	해당 유형을 가진 컨테이너 항목의 유일한 자식 항목 선택
:empty	빈 항목 선택

CSS3부터 사용

:nth-child(n)	항목 중에서 n번째 자식 선택
:nth-last-child(n)	끝에서부터 세어 n번째 자식 선택
:nth-of-type(n)	유형이 같이 n번째 자식 선택
:nth-last-of-type(n)	끝에서부터 세어 유형이 같은 n번째 항목 선택


```
<style type="text/css">
li {
  list-style-type:none;
  margin-right:30px;
  float:left;
  font-size:48px;
  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
}
li:nth-child(odd) {
  color : #900;
  font-weight:bold;
}
li:nth-child(2) {
  color:green;
  font-family: Comic Sans Ms ;
}
li:nth-child(4n) {
  color:blue;
  background-color:yellow;
}
</style>
```



```
<head>
<style type="text/css">
  div { width:300px;}
  div.c1 {background:rgb(150,20,20); height:30px;}
  div.c2 {background:rgb(250,200,25); height:30px;}
  div.c3 {background:rgb(25,50,200); height:30px;}
</style>
</head>
<body>
  <div class="c1"> </div>
  <div class="c2"> </div>
  <div class="c3"> </div>
</body>
```



```
<head>
<style type="text/css">
  div {width:300px;}
  div.a1 {background:rgba(225,70,10,1.0); height:30px;}
  div.a2 {background:rgba(225,70,10,0.8); height:30px;}
  div.a3 {background:rgba(225,70,10,0.6); height:30px;}
  div.a4 {background:rgba(225,70,10,0.4); height:30px;}
  div.a5 {background:rgba(225,70,100,0.2); height:30px;}
</style>
</head>
<body>
  <div class="a1"> </div>
  <div class="a2"> </div>
  <div class="a3"> </div>
  <div class="a4"> </div>
  <div class="a5"> </div>
</body>
```

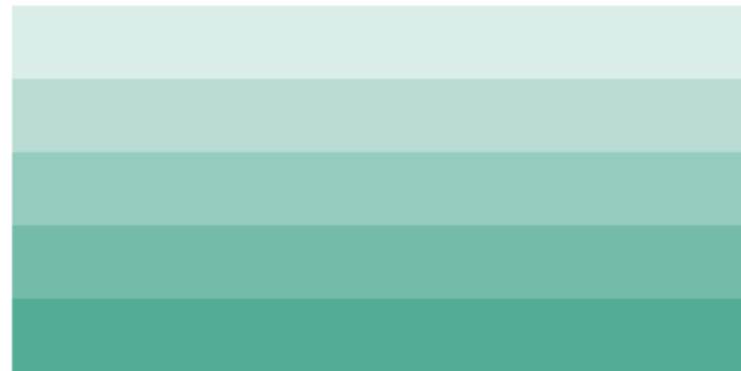


- **Hue(색상)** : 색의 3속성 중 색상. 색상환의 각도를 기준으로 색상 표현. 0과 360은 빨강을, 120 정도면 초록을, 240 정도면 파랑을 나타내며 그 사이의 값을 이용해 그 외의 색들을 표시.
- **Saturation(채도)** : 색의 3속성 중 채도를 나타내며 %로 표시. 아무것도 섞지 않은 상태를 채도가 높다고 하며 0%면 회색톤으로, 100%면 순색으로 표시됨.
- **Lightness(밝기)** : %로 표시하며 0은 어둡고 50%는 중간 정도, 100%는 아주 밝음.

```
<head>
<style type="text/css">
  div { width:300px;}
  div.c1 {background:hsl(320, 100%, 25%); height:30px;}
  div.c2 {background:hsl(320, 100%, 50%); height:30px;}
  div.c3 {background:hsl(320, 100%, 75%); height:30px;}
</style>
</head>
<body>
  <div class="c1"> </div>
  <div class="c2"> </div>
  <div class="c3"> </div>
</body>
```



```
<head>
<style type="text/css">
  div { width:300px;}
  div.h1 {background:hsla(165,35%,50%,0.2); height:30px;}
  div.h2 {background:hsla(165,35%,50%,0.4); height:30px;}
  div.h3 {background:hsla(165,35%,50%,0.6); height:30px;}
  div.h4 {background:hsla(165,35%,50%,0.8); height:30px;}
  div.h5 {background:hsla(165,35%,50%,1.0); height:30px;}
</style>
</head>
<body>
  <div class="h1"> </div>
  <div class="h2"> </div>
  <div class="h3"> </div>
  <div class="h4"> </div>
  <div class="h5"> </div>
</body>
```



```
@font-face {
  font-family: 글꼴 이름;
  src :url(글꼴 파일 경로) format(파일 유형);
}
```

```
<style>
@font-face {
  font-family:Blackout, Arial Black;
  src:url('Blackout_2am.ttf') format('truetype');
}
.normal_text { /* 따로 글꼴 지정하지 않았을 때 */
  font-size:80px;
  color:#900;
}
.text1{
  font-family:Blackout;
  font-size:80px;
  color: #006;
}
</style>

<body>
  <div class="normal_text">ABCDEF</div>
  <div class="text1">ABCDEF</div>
</body>
```

ABCDEF

ABCDEF



column-count	단의 개수
column-width	단의 너비
column-gap	단 사이 간격
column-rule	단 사이 테두리

```
.mcol{
  -moz-column-count:3;
  -moz-column-gap:20px;
  -moz-coumn-rule:1px solid #ddccb5;
  -webkit-column-count:3;
  -webkit-column-gap:20px;
  -webkit-coumn-rule:1px solid #ddccb5;
}
```

허브란?

라틴어의 "푸른 풀"을 의미하는 Herba에서 출발하며, "잎, 줄기와 뿌리 등이 식용, 약용에 TMO이거나 향기나 향미가 이용되는 식물의 총체"라고 할 수 있다. 즉, 잎, 줄기, 뿌리, 꽃 등을 허브의 의미에 포함하며 그 성분이 식품이나 음료속에 보존용 향신료 또는 건강증진제로서 첨가되는 식물과 식품, 음료 외에 제품에 향수, 화장, 세정의 효과를 기대하여 이용되는 식물의 전부라고 할 수 있다. 현재 국내에서 일반적으로 알고 있는 허브에 대한 개념은 외국에서 도입된 식물에 한정지어 생각하는 경우가 대부분이나 사실은 이미 수천년 전부터 우리 조상들도 생활 전반에 걸쳐 많은 곳에서 이용하여 왔다. 즉, 산야초들, 예를들면 숙, 냉이, 씀바귀, 곰취 등 분철식단에 반찬으로 이용된 것

과 한방 처방에 들어가 있는 모든 식물들도 넓게는 모두 허브의 범주에 넣을 수 있는 것이다.

- 허브는 약용식물이다
- 허브는 향기식물이다
- 허브는 채소이다
- 허브는 향신료이다
- 허브는 미인을 만든다

허브의 종류

- 바질(Basil): 두통, 신경과민, 구내염, 강장효과, 건위, 진정, 살균, 불면증과 잦은 잘 나오게 하는 효능이 있고, 꿀림을 방지하여 늦게까지 공부하는 수험생에게 좋다. 또한 신장의 활동을 촉진시키며 발레 물린대의 살균효과가 있다.
- 카모마일(Chamomile): 목욕제로 쓰면 심신의 긴장을 풀어주며 전신 마용에 효과가 크다. 불면증에도

차로 마시면 좋고 감기에 발한 해열 작용, 신경통, 류마티스에 진통진정작용, 여성의 냉증에도 좋으며 미용효과로는 식후나 취침전 뜨거운 물한컵에 꽃 3~5송이 넣고 몇분간 우려다가 건져내고 마시면 좋다.

- 레몬밤(Lemonbalm): 레몬밤의 차는 뇌의 활동강화, 기억력 증진에 효과가 있어 공부하는 수험생에게 좋다. 또한 우울증을 해소시키기 해열, 발한작용이 있어 감기 초기에 조식으로 마시면 효과적이며 체력소모가 많은 여름철의 청량음료로도 좋다.

허브 향기 가득한 곳

- 포천 허브아일랜드
- 대구 허브힐즈
- 평창 허브나라
- 일원 허브랜드
- 연천 허브빌리지

7. CSS3 활용

7.1 서브 메뉴가 펼쳐지는 내비게이션 만들기

```
<ul class="navi">
  <li><a href="#"> Home </a> </li>
  <li><a href="#"> 웹 개발 </a>
    <ul>
      <li><a href="#"> 웹 디자인 </a> </li>
      <li><a href="#"> HTML5 + CSS3 </a> </li>
      <li><a href="#"> JQuery </a> </li>
      <li><a href="#"> 웹 + 모바일 </a> </li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#"> 게시판 </a>
    <ul>
      <li><a href="#"> Q & A </a> </li>
      <li><a href="#"> 방명록 </a> </li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#"> 프로필 </a> </li>
</ul>
```

- [Home](#)
- [웹 개발](#)
 - [웹 디자인](#)
 - [HTML5 + CSS3](#)
 - [JQuery](#)
 - [웹 + 모바일](#)
- [게시판](#)
 - [Q & A](#)
 - [방명록](#)
- [프로필](#)

```
<style type="text/css">
.navi {
    list-style-type: none;
    height: 40px;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

.navi li {
    float: left;
    position: relative;
    padding: 0;
    line-height: 40px;
    background:#600;
}

.navi li a {
    display: block;
    font-family:"굴림";
    font-weight:600;
    font-size:14px;
    padding: 5px 25px;
    color: #fff;
    text-decoration: none;
}
```

```
.navi li a:hover {
    color:#F90;
}

.navi li ul {
    opacity: 0;
    position: absolute;
    left: 0;
    width: 180px;
    background: #D8AFAF;
    list-style-type: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

.navi li:hover ul {
    opacity: 1;
}

.navi li ul li {
    float: none;
    position: static;
    height: 0;
    line-height: 0;
    background: none;
}
```

```
.navi li:hover ul li {  
    height: 30px;  
    line-height: 30px;  
    padding: 5px 0;  
}  
  
.navi li ul li a {  
    background: #D8AFAF;  
    font-family: "굴림";  
    font-weight: 600;  
    font-size: 14px;  
    color: #900;  
}  
  
.navi li ul li a:hover {  
    background: #900;  
}  
  
</style>
```



```
.navi li:hover ul li {  
    height: 30px;  
    line-height: 30px;  
    padding: 5px 0;  
}  
.navi li ul li a {  
    background: #D8AFAF;  
    font-family: "굴림";  
    font-weight: 600;  
    font-size: 14px;  
    color: #900;  
}  
.navi li ul li a:hover {  
    background: #900;  
}  
  
.navi li { -webkit-transition: all 0.2s; }  
.navi li a { -webkit-transition: all 0.5s; }  
.navi li ul { -webkit-transition: all 1s; }  
.navi li ul li { -webkit-transition: height 0.5s; }  
  
</style>
```



크롬으로 확인하기.
트랜지션 효과로 인해 서브 메뉴가 부드럽게 펼쳐짐.

7.2 가로 탭 메뉴 만들기

```
<div id="menu">
<ul class="navi">
    <li><a href="#"> Home </a></li>
    <li><a href="#"> 웹 개발 </a>
    <ul>
        <li><a href="#"> 웹 디자인
    </a></li>
    <li><a href="#"> HTML5 +
CSS3</a></li>
    <li><a href="#"> JQuery</a></li>
    <li><a href="#"> 웹 + 모바일</a></li>
    </ul>
</li>
    <li><a href="#"> 게시판 </a>
    <ul>
        <li><a href="#"> Q & A </a></li>
        <li><a href="#"> 방명록</a></li>
    </ul>
</li>
    <li><a href="#"> 프로필</a></li>
</ul>
</div>
```

- [Home](#)
 - [웹 개발](#)
 - [웹 디자인](#)
 - [HTML5 + CSS3](#)
 - [JQuery](#)
 - [웹 + 모바일](#)
 - [게시판](#)
 - [Q & A](#)
 - [방명록](#)
 - [프로필](#)
-


```
<style type="text/css">
```

```
#menu {  
  width: 960px;  
  height: 40px;  
  clear: both;  
}
```

```
ul.navi {  
  float: left;  
  width: 960px;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  list-style: none;  
  background: #39F;  
  -moz-border-radius-topright: 10px;  
  -webkit-border-top-right-radius: 10px;  
  -moz-border-radius-topleft: 10px;  
  -webkit-border-top-left-radius: 10px;  
}
```

```
ul.navi li {  
  display: inline;  
}
```

```
ul.navi li a {  
  float: left;  
  font: bold 14px 굴림;  
  line-height: 40px;  
  color: #fff;  
  text-decoration: none;  
  text-shadow: 1px 1px 1px #880000;  
  margin: 0;  
  padding: 0 30px;  
  background: #39F;  
  -moz-border-radius-topright: 10px;  
  -webkit-border-top-right-radius: 10px;  
  -moz-border-radius-topleft: 10px;  
  -webkit-border-top-left-radius: 10px;  
}
```

```
ul.navi .current a, ul.navi li:hover > a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  text-shadow: 1px 1px 1px #330000;
  background: #36F;
  -moz-border-radius-topright: 10px;
  -webkit-border-top-right-radius: 10px;
  -moz-border-radius-topleft: 10px;
  -webkit-border-top-left-radius: 10px;
}
ul.navi ul { display: none; }
ul.navi li:hover > ul {
  position: absolute;
  display: block;
  width: 920px; height: 45px;
  margin: 40px 0 0 0; background: #33F;
  -moz-border-radius-bottomright: 10px;
  -webkit-border-bottom-right-radius: 10px;
  -moz-border-radius-bottomleft: 10px;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 10px;
}
```

```
ul.navi li:hover > ul li a {
  float: left;
  font: bold 14px 굴림;
  line-height: 45px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  text-shadow: 1px 1px 1px #110000;
  margin: 0;
  padding: 0 30px 0 0;
  background: #33F;
}
ul.navi li:hover > ul li a:hover {
  color: #120000;
  text-decoration: none;
  text-shadow: none;
}
```

Home

원 개발

게시판

프로필

Q & A

방명록

7.3 그라데이션을 이용한 메뉴 만들기

그라데이션을 사용한 메뉴의 예 - 애플닷컴



```
<div>
```

```
  <ul class="navi">
```

```
    <li class="home"> <a href="#">Home</a> </li>
```

```
    <li id="html"> <a href="#">HTML5</a> </li>
```

```
    <li id="css"> <a href="#">CSS3</a> </li>
```

```
    <li id="jquery"> <a href="#">JQuery</a> </li>
```

```
    <li id="mobile"> <a href="#">Mobile</a> </li>
```

```
    <li id="profile"> <a href="#">Profile</a> </li>
```

```
  </ul>
```

```
</div>
```

- [Home](#)
- [HTML5](#)
- [CSS3](#)
- [JQuery](#)
- [Mobile](#)
- [Profile](#)

```
ul.navi li {  
  list-style-type: none;  
  display: block;  
  width: 8em;  
  height: 3em;  
  float: left;  
  text-align: center;  
  font-family: "Lucida Grande", sans-serif;  
  border-right: 1px #818181 solid;  
  -webkit-box-shadow: 1px 1px 1px #bbb;  
  -moz-box-shadow: 1px 1px 1px #bbb;  
  box-shadow: 1px 1px 1px #bbb;  
  background-color: #c9c9c9;  
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#c9c9c9), to(#848484), color-stop(0.6, #a1a1a1));  
  background: -moz-linear-gradient(top, #c9c9c9, #a1a1a1, #848484);  
}
```

```
ul.navi li a {
  display: block;
  padding: .8em .5em .5em .5em;
  text-decoration: none;
  color: #292929;
  text-shadow: 1px 1px 0px #cccccc;
}
ul.navi li: hover{
  background-color: #333333;
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#333333), to(#4c4c4c), color-stop(0.6, #474747));
  background: -moz-linear-gradient(top, #333333,#474747, #4c4c4c);
}
ul.navi li: hover > a{
  color: #FFF; /* 글자색 */
  text-shadow: 0px 1px 0px #fff; /* 텍스트 그림자 */
}
```

[결과보기](#)

결과보기

```
/* 첫번째 항목의 스타일 */
```

```
ul.navi li:first-child {
```

```
  -webkit-border-top-left-radius: .5em; /* 왼쪽 상단 코너를 부드럽게 */
```

```
  -moz-border-radius-topleft: .5em;
```

```
  border-top-left-radius: .5em;
```

```
  -webkit-border-bottom-left-radius: .5em; /* 왼쪽 하단 코너를 부드럽게 */
```

```
  -moz-border-radius-bottomleft: .5em;
```

```
  border-bottom-left-radius: .5em;
```

```
}
```

```
/* 마지막 항목의 스타일 */
```

```
ul.navi li:last-child {
```

```
  -webkit-border-top-right-radius: .5em; /*오른쪽 상단 코너를 부드럽게 */
```

```
  -moz-border-radius-topright: .5em;
```

```
  border
```

```
-webki
```

```
-moz-k
```

```
  border-bottom-right-radius: .5em,
```

```
}
```



7.4 사진 갤러리 만들기

```
<div id="gallery">
  <ul>
    <li> 
       </li>
    <li> 
       </li>
    <li> 
       </li>
    <li> 
       </li>
    <li> 
       </li>
    <li> 
       </li>
  </ul>
</div>
```



```
<style>

/* 썸네일 이미지를 올려놓을 갤러리 스타일 */
#gallery {
    border: 10px solid #1D0C16; /* 굵은 테두리 */
    height: 300px; /* 높이 */
    width: 450px; /* 너비 */
    margin-left: auto; /* 여백 자동 */
    margin-right: auto;
    overflow: visible; /* 오버플로일 경우 visible로 */
    background: #272229; /* 배경색 */
    -webkit-box-shadow: #272229 10px 10px 20px; /* 박스 그림자 */
    -moz-box-shadow: #272229 10px 10px 20px;
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color='#272229',
Direction=135, Strength=10);
    box-shadow: #272229 10px 10px 20px;
}

/* 썸네일 목록 전체 스타일 */
#gallery ul{
    margin-left:-30px; /* 갤러리 가운데에 콘텐츠가 올 수 있도록 */
}
```

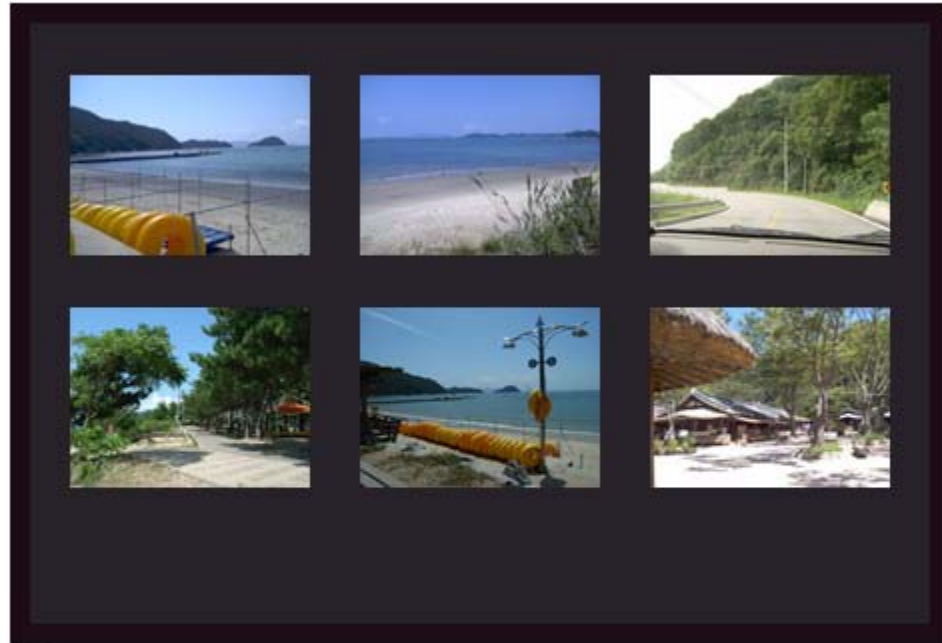
```

/* 썸네일 각 항목에 대한 스타일 */
#gallery ul li {
    list-style:none; /* 불릿 없앴 */
    display:inline-table; /* 테이블 스타일로 배치*/
    padding:10px;      /* 안여백은 각각 10px로 */
}

/* 평소 큰 이미지 .pic 에 대한 스타일 */
#gallery ul li .pic{
    -webkit-transition: all 0.6s ease-in-out; /* 웹킷 브라우저에서 트랜지션 효과가 나타나도록 */
    opacity:0; /* 페이드아웃 효과 */
    visibility:hidden; /* 처음에는 보이지 않게 */
    position:absolute; /* 고정 위치 */
    margin-top:10px; /* 상단 여백 */
    margin-left:-20px; /* 왼쪽으로 20픽셀 이동해서 */
    border:1px solid black; /* 검은색 테두리 그림 */
    -webkit-box-shadow:#272229 2px 2px 10px; /* 박스 그림자 */
    -moz-box-shadow:#272229 2px 2px 10px; /* 박스 그림자 */
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color='#272229', Direction=135,
Strength=5); /* 박스 그림자 */
    box-shadow:#272229 2px 2px 10px; /* 박스 그림자 */
}

</style>

```



예제: [samples\gallery3.html](#)
(크롬/사파리 브라우저에서 확인할 것)

```
#gallery ul li .small:hover{  
    cursor:pointer;  
}
```

```
/* 썸네일 이미지 위로 마우스 오버했을 때 큰 이미지의 스타일 */
```

```
#gallery ul li:hover .pic {  
    width:320px; /* 너비 */  
    height:240px; /* 높이 */  
    opacity:1; /* 불투명하게 */  
    visibility:visible; /* 화면에 보임 */  
    float:right; /* 오른쪽으로 플로팅 */  
}
```



예제: [samples\gallery3.html](#)
(크롬/사파리 브라우저에서 확인할 것)

7.5 폴라로이드 느낌의 사진 만들기

```
<body>  
    
</body>
```



스타일을 적용할 수 있도록 <div> 태그로 감쌈

```
<body>  
  <div class="polaroid">  
      
  </div>  
</body>
```



```
<style type="text/css">
.polaroid{
    position:relative;
    left:100px;
    top:50px;
    width:300px;
    padding:10px 10px 20px 10px;
    border: 1px solid #bfbfbf;
    background-color:#fff;
    -webkit-box-shadow: 2px 2px 3px rgba(135,139,144,0.4);
    -moz-box-shadow: 2px 2px 3px rgba(135,139,144,0.4);
    box-shadow: 2px 2px 3px rgba(135,139,133,0.4);
}
</style>
</head>

<body>
<div class="polaroid rotate">
    
    <p class="caption"> 여름이 깊어가고 있었다 </p>
</div>
</body>
```



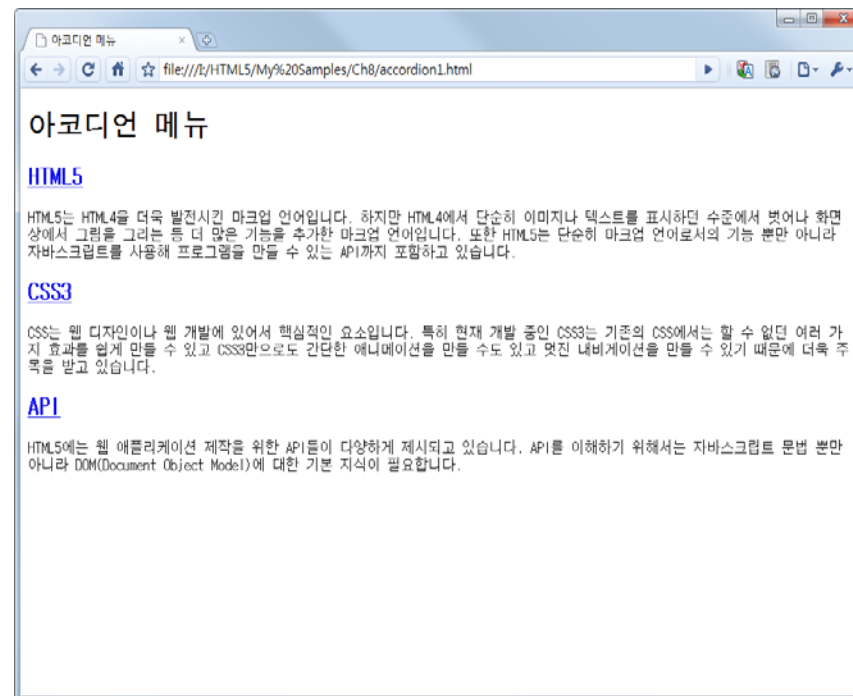
여름이 깊어가고 있었다

```
.caption {  
    text-align:center;  
    font-family:"바탕";  
    font-weight:600;  
    font-size:16px;  
    color:#060;  
}  
  
.rotate{  
    -webkit-transform : rotate(9deg);  
    -moz-transform : rotate(9deg);  
    transform : rotate(9deg);  
}
```



7.6 클릭하면 펼쳐지는 아코디언 메뉴 만들기

```
<div class="accordionMenu">
  <h1>아코디언 메뉴</h1>
  <div id="html5" class="menuSection">
    <h2><a href="#html5">HTML5</a></h2>
    <p>... </p>
  </div>
  <div id="css3" class="menuSection">
    <h2><a href="#css3">CSS3</a></h2>
    <p>...</p>
  </div>
  <div id="api" class="menuSection">
    <h2><a href="#api">API</a></h2>
    <p>...</p>
  </div>
</div>
```



```
<head>
<style>
.accordionMenu{
  font : 12px/20px 돋움;
  color:#424242;
  background:#fff;
  padding:10px;
  width:500px;
  margin:0;
}
.accordionMenu h1 {
  margin:0;
  font-size:20px;
  text-shadow:2px 2px 2px #a
}
.accordionMenu h2{
  margin:5px 0;
  paddion:0;
}
```

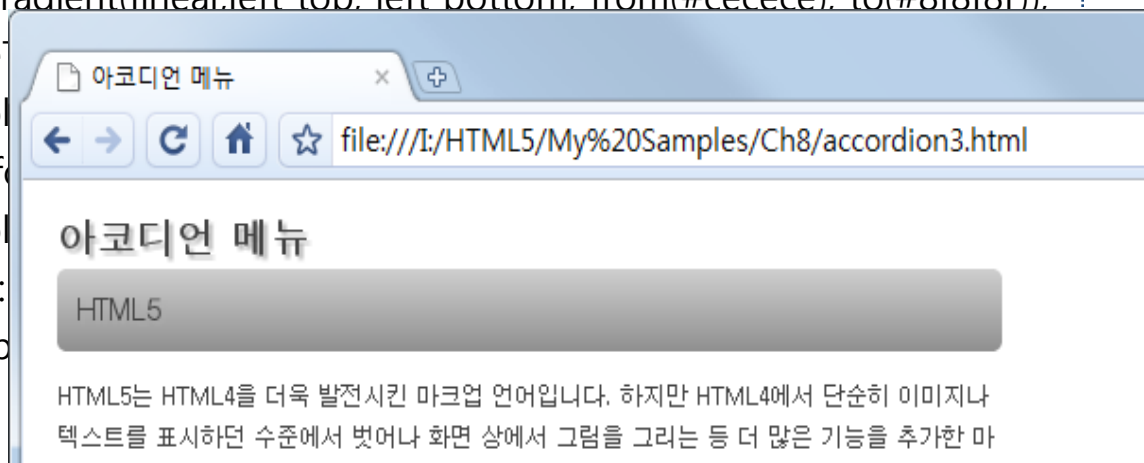
```
.accordionMenu h2 a{
  font-size:15px;
  display:block;
  font-weight:normal;
  color:#424242;
  text-shadow:2px 2px 2px #aeaeae;
  text-decoration:none;
  margin:0;
  padding:10px;
  background:#8f8f8f;
```

결과보기



결과보기

```
.accordionMenu h2 a{
    font-size:15px;
    display:block;
    font-weight:normal;
    color:#424242;
    text-shadow:2px 2px 2px #aeaeae;
    text-decoration:none;
    margin:0;
    padding:10px;
    background:-moz-linear-gradient(top,#cecece,#8f8f8f);
    background:-webkit-gradient(linear,left top, left bottom, from(#cecece), to(#8f8f8f));
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(
        (startColorstr=#ffcecece, endColorstr=#8f8f8f));
    -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(
        (startColorstr=#ffcecece, endColorstr=#8f8f8f));
    -webkit-border-radius:5px;
    -moz-border-radius:5px;
    border-radius:5px;
}
```



결과보기

```
.accordionMenu :target h2 a,  
.accordionMenu h2 a:focus,  
.accordionMenu h2 a:hover,  
.accordionMenu h2 :active {  
    background:#2288dd;  
    background:-moz-linear-gradient(top,#6bb2ff,#2288dd);  
    background:-webkit-gradient(linear,left top, left bottom, from(#6bb2ff), to(#2288dd));  
    -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#ff6bb2ff,  
endColorstr=#ff2288dd)";  
    color:#fff;  
}
```

아코디언 메뉴

HTML5

HTML5는 HTML4를 더욱 발전시킨 마크업 언어입니다. 하지만 HTML4에서 단순히 이미지나 텍스트를 표시하던 수준에서 벗어나 화면 상에서 그림을 그리는 등 더 많은 기능을 추가한 마크업 언어입니다. 또한 HTML5는 단순히 마크업 언어로서의 기능 뿐만 아니라 자바스크립트를 사용해 프로그램을 만들 수 있는 API까지 포함하고 있습니다.

CSS3

CSS는 웹 디자인이나 웹 개발에 있어서 핵심적인 요소입니다. 특히 현재 개발 중인 CSS3는 기존의 CSS에서는 할 수 없던 여러 가지 효과를 쉽게 만들 수 있고 CSS3만으로도 간단한 애니메이션을 만들 수도 있고 멋진 네비게이션을 만들 수 있기 때문에 더욱 주목을 받고 있습니다.

```
.accordionMenu p {  
    padding:0 10px;  
    margin:0;  
    height:0;  
    overflow:hidden;  
    -moz-transition:height 0.5s ease-in;  
    -webkit-transition:height 0.5s ease-in;  
    -o-transition:height 0.5s ease-in;  
    transition:height 0.5s ease-in;  
}
```

```
.accordionMenu :target p{  
    overflow: auto;  
    height:100px;  
}
```

결과보기

아코디언 메뉴

HTML5

CSS3

CSS는 웹 디자인이나 웹 개발에 있어서 핵심적인 요소입니다. 특히 현재 개발 중인 CSS3는 기존의 CSS에서는 할 수 없던 여러 가지 효과를 쉽게 만들 수 있고 CSS3만으로도 간단한 애니메이션을 만들 수도 있고 멋진 내비게이션을 만들 수 있기 때문에 더욱 주목을 받고 있습니다.

API